



义务教育教科书

(五·四学制)

数学

五年级
上册



上海教育出版社

义务教育教科书

（五·四学制）

数学

五年级

上册

主编 李大潜

上海教育出版社

主 编：李大潜

本册主编：傅吉祥

本册编写人员：吴 健 马丽琛 刘 晔 堵薇薇 朱依黎 朱胜林

责任编辑：曲春蕊

装帧设计：王 捷 周 吉

本册教科书图片由图虫·创意、上海飞果信息技术有限公司等提供

义务教育教科书（五·四学制） 数学 五年级 上册

出 版 上海教育出版社（上海市闵行区号景路159弄C座）

发 行 上海新华书店

印 刷 上海四维数字图文有限公司

版 次 2026年7月第1版

印 次 2026年7月第1次印刷

开 本 787 毫米×1092 毫米 1/16

印 张 7.25

字 数 108 千字

书 号 ISBN 978-7-5720-4337-6/G·3901

定 价 7.65 元

版权所有·未经许可不得采用任何方式擅自复制或使用本产品任何部分·违者必究

如发现内容质量问题，请拨打 021-64319241；

如发现印、装问题，请拨打 021-64373213，我社负责调换。

价格依据文件：沪价费〔2017〕15 号

声明 按照《中华人民共和国著作权法》第二十五条有关规定，我们已尽量寻找著作权人支付稿酬。著作权人若有关于支付稿酬事宜可及时与出版社联系。

主编的话

小学的数学教育是小学教育中重要的一环，占有特殊的地位。我们希望通过教师及学生的共同努力，使数学成为一门容易为学生接受，真正喜闻乐见、可近可亲的课程；不仅负担不重，而且愈学愈想学，愈学愈有趣味，愈学愈觉得数学内容丰富、奥妙无穷，深深地为其吸引和陶醉。这是我们一个理想，并相信它是一定可以实现的。

对小学数学学习的要求，按其重要性来说，首先要努力培养学生学习数学的兴趣，其次要帮助学生树立良好的学习习惯，最后才是学习一些必要的数学知识。这里所说的最后一点自然是重要的，但要避免不必要地苛求，以免适得其反。教师及家长们如果能认识到这一点，相信他们的宽容可以避免在无形中挫伤或打击学生学好数学的信心、决心和勇气。

为了实现我们的理想，我们希望这套教科书能真正抓住小学数学的真谛，用朴实无华且单刀直入的方式展现小学阶段应该学习的基本数学内容，既要图文并茂、引人入胜，又不拖泥带水、重复拖沓，努力给学生带来明确而清晰的印象，真正帮助他们理解与掌握有关的数学内容，使学生的数学知识随着年龄的增长逐步增进，充分体现数学学科的育人价值。

在本册教科书中，将运用转化的数学思想方法学习小数的乘法与除法、面积的计算；借助统计图表认识并理解平均数的统计意义；运用观察、比较、概括等方法认识因数与倍数；在实践活动中制订旅行方案、安排课间体育活动。要学好数学，必须耐心细致、多思勤问，深入理解、注重实践，这样才能通过数学学习变得更有智慧。



目 录



1) 小数的乘法与除法 1

2) 小数的应用 23



3) 平均数 29

4) 制订旅行方案 38



5) 面积的计算 43



6) 课间体育活动 63

7) 因数与倍数 67

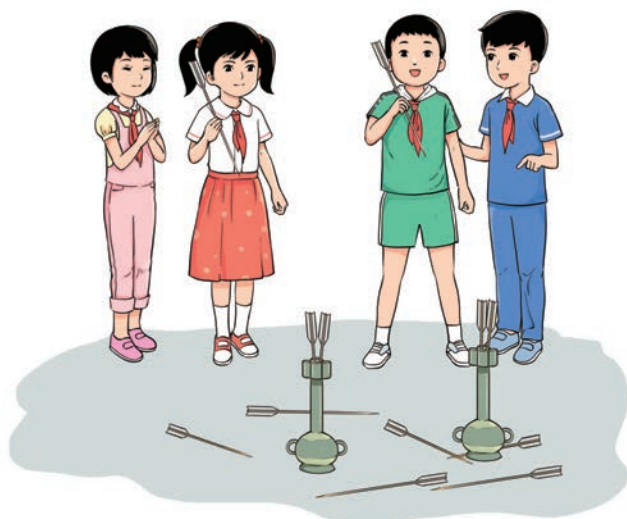


8) 数学广场 98

9) 复习 102



小华 欢欢 乐乐 小海





小数的乘法与除法

1) 小数乘整数

小数乘整数，一般转化成整数乘法来计算。

① 某款笔记本每本 6.9 元，买 3 本需要多少元？

$$3 \times 6.9 = 20.7 \text{ (元)}$$



我把“元”转化成“角”。

$$6.9 \text{ 元} = 69 \text{ 角}$$

$$3 \times 69 = 207 \text{ (角)}$$

$$207 \text{ 角} = 20.7 \text{ 元}$$

我用乘数与积的变化规律来转化。

$$\begin{aligned} & 3 \times 6.9 \\ &= 3 \times 69 \div 10 \\ &= 207 \div 10 \\ &= 20.7 \end{aligned}$$



可以用竖式计算。

$$\begin{array}{r} 6.9 \\ \times 3 \\ \hline 20.7 \end{array} \quad \begin{array}{c} \xrightarrow{\times 10} \\ \xleftarrow{\div 10} \end{array} \quad \begin{array}{r} 69 \\ \times 3 \\ \hline 207 \end{array}$$

答：买 3 本需要 20.7 元。

小数乘整数时，先按整数乘法的法则算出积；再看乘数是几位小数，就在积中从右往左数出几位，点上小数点。

练一练

1 给下面各题的积点上小数点。

$$\begin{array}{r} 4.2 \\ \times 8 \\ \hline 336 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 45 \\ \times 0.05 \\ \hline 225 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 169 \\ \times 0.6 \\ \hline 1014 \end{array}$$

2 用竖式计算。

19×0.5

7.06×4

23×0.15

0.316×18

② $20 \times 4.2 = 84$

$$\begin{array}{r} 4.2 \\ \times 20 \\ \hline 84.0 \end{array}$$

上述竖式计算的书写过程：

$$\begin{array}{r} 4.2 \\ \times 20 \\ \hline \end{array} \rightarrow \begin{array}{r} 4.2 \\ \times 20 \\ \hline 840 \end{array} \rightarrow \begin{array}{r} 4.2 \\ \times 20 \\ \hline 84.0 \end{array} \rightarrow \begin{array}{r} 4.2 \\ \times 20 \\ \hline 84.0 \end{array}$$

点上小数点后，要把积中小数部分末尾的“0”去掉。

练一练

1 计算。

$$\begin{array}{r} 3.7 \\ \times 20 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0.45 \\ \times 60 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0.085 \\ \times 180 \\ \hline \end{array}$$

2 用竖式计算。

0.43×50

2.8×300

360×0.15



2) 小数乘小数

小数乘小数，一般也转化成整数乘法来计算。

- ① 小海搬新家了。他的卧室长 4.1 米，宽 3.2 米。
小海的卧室面积是多少平方米？

$$4.1 \times 3.2 = 13.12 \text{ (平方米)}$$



我把“米”转化成“分米”。

$$4.1 \text{ 米} = 41 \text{ 分米}$$

$$3.2 \text{ 米} = 32 \text{ 分米}$$

$$41 \times 32 = 1312 \text{ (平方分米)}$$

$$1312 \text{ 平方分米} = 13.12 \text{ 平方米}$$

我用乘数与积的变化规律来转化。

$$4.1 \times 3.2$$

$$= 41 \times 32 \div 100$$

$$= 1312 \div 100$$

$$= 13.12$$

可以用竖式计算。

$\begin{array}{r} 4.1 \\ \times 3.2 \\ \hline 82 \\ 123 \\ \hline 13.12 \end{array}$	$\xrightarrow{\times 10}$ $\xrightarrow{\times 10}$ $\xleftarrow{\div 100}$	$\begin{array}{r} 41 \\ \times 32 \\ \hline 82 \\ 123 \\ \hline 1312 \end{array}$
--	---	---

答：小海的卧室面积是 13.12 平方米。

小数乘小数时，先按整数乘法的法则算出积；再看两个乘数的小数位数一共有几位，就在积中从右往左数出几位，点上小数点。

练一练

1 填空。

$$\begin{array}{r}
 1.43 \\
 \times 0.7 \\
 \hline
 \square
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{l}
 \xrightarrow{\times (\quad)} \\
 \xrightarrow{\times (\quad)} \\
 \xleftarrow{\div (\quad)}
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 143 \\
 \times 7 \\
 \hline
 1001
 \end{array}$$

2 用竖式计算。

$$5.8 \times 4.5$$

$$2.1 \times 1.93$$

$$2.08 \times 3.5$$

② $0.25 \times 0.35 = 0.0875$

$$\begin{array}{r}
 0.25 \quad \cdots \text{两位小数} \\
 \times 0.35 \quad \cdots \text{两位小数} \\
 \hline
 125 \\
 75 \\
 \hline
 0.0875 \quad \cdots \text{四位小数}
 \end{array}$$

875 是三位数，
但积是四位小
数，怎么办？



积的小数位数不够时，要在前面的数位上用“0”补足，再点上小数点。

练一练

1 给下面各题的积点上小数点。

$$\begin{array}{r}
 0.09 \\
 \times 0.8 \\
 \hline
 72
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 0.47 \\
 \times 0.2 \\
 \hline
 94
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 1.02 \\
 \times 0.05 \\
 \hline
 510
 \end{array}$$

2 用竖式计算。

$$0.43 \times 0.16$$

$$0.021 \times 3.8$$

$$3.5 \times 0.024$$

③ 先填表，再比较积与第一个乘数的大小关系，你发现了什么？

乘数	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
乘数	1.2	1.1	1	0.8	0.5
积					

在两个乘数都大于0的乘法中，
一个乘数**大于**1，积就**大于**另一个乘数；
一个乘数**小于**1，积就**小于**另一个乘数；
一个乘数**等于**1，积就**等于**另一个乘数。



上面的结论可以帮助我们“计算前估算，计算后验算”，提高计算的正确率。

④ $3.45 \times 0.23 = 3.7935$ ，算得对吗？为什么？

乘数0.23小于1，积就小于另一个乘数3.45。
但是3.7935大于3.45，所以算得不对。



练一练

1 在○内填入“>”“<”或“=”。

$$\begin{array}{lll} 0.87 \times 1.2 \bigcirc 0.87 & 0.87 \times 1 \bigcirc 0.87 & 0.87 \times 0.2 \bigcirc 0.87 \\ 1.6 \times 0.5 \bigcirc 1.6 & 1.6 \times 1.5 \bigcirc 1.6 & 1.6 \times 0.1 \bigcirc 1.6 \end{array}$$

2 下面各题的积是否正确？错误的请改正。

$$4.8 \times 0.36 = 5.728$$

$$4.5 \times 0.52 = 0.234$$

3) 整数的乘法运算律推广到小数 ●

小数的四则混合运算顺序与整数相同；整数的乘法运算律对于小数乘法同样适用。

试一试

下面每组算式分别运用了什么运算律？

$$0.6 \times 3.9 = 3.9 \times 0.6$$

$$(0.3 \times 2.5) \times 0.4 = 0.3 \times (2.5 \times 0.4)$$

$$(2.8 + 7.2) \times 1.7 = 2.8 \times 1.7 + 7.2 \times 1.7$$

运用乘法运算律，可以使一些计算简便。

① 用简便方法计算。

$$\begin{aligned} (1) \quad & 2.5 \times 6.3 \times 0.4 \\ &= 6.3 \times 2.5 \times 0.4 \\ &= 6.3 \times (2.5 \times 0.4) \\ &= 6.3 \times 1 \\ &= 6.3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \quad & 3.5 \times 9.9 \\ &= 3.5 \times (10 - 0.1) \\ &= 3.5 \times 10 - 3.5 \times 0.1 \\ &= 35 - 0.35 \\ &= 34.65 \end{aligned}$$

练一练

1 填空。

$$2.4 = 0.8 \times \underline{\quad\quad}$$

$$2.4 = 4 \times \underline{\quad\quad}$$

$$0.64 = 0.8 \times \underline{\quad\quad}$$

$$0.64 = 8 \times \underline{\quad\quad}$$

$$1.02 = 1 + \underline{\quad\quad}$$

$$9.99 = 10 - \underline{\quad\quad}$$

2 用简便方法计算。

$$3.8 \times 0.4 \times 25$$

$$(1.25 + 2.5) \times 4$$

$$4.8 \times 0.25$$

$$8.5 \times 0.99$$

$$5.32 \times 7.2 + 4.68 \times 7.2$$

$$1.25 \times 9.2 - 1.25 \times 1.2$$



小练习(1)

1 用竖式计算。

$$8.21 \times 3$$

$$160 \times 0.07$$

$$0.31 \times 0.25$$

2 不计算,你能判断下列结果是否正确吗?说一说你是怎么想的。

$$13 \times 0.04 = 0.052$$

$$0.9 \times 15 = 135$$

$$9.9 \times 7.1 = 60.29$$

3 用简便方法计算。

$$0.25 \times 9.3 \times 0.4$$

$$12.5 \times 1.6 \times 2.5$$

$$(12.5 + 0.25) \times 8$$

$$8.3 \times 6.2 + 8.3 \times 3.8$$

4 某个夏天的午后,乐乐看见闪电 3 秒后听到雷声。声音在空气中传播的速度大约是 0.34 千米/秒。出现闪电的地方离乐乐大约有多远?(从打闪起到看见闪光的时间忽略不计)



5 2012 年,我国对外非金融类直接投资 772.2 亿美元;2022 年,我国对外非金融类直接投资比 2012 年的 1.5 倍还多 10.2 亿美元。2022 年我国对外非金融类直接投资多少亿美元?

6 一种衣服面料每米的售价为 52.8 元。请估算一下,买这样的面料 3.2 米,付 150 元够吗?

智慧小站

欢欢这样计算 2.8×1.6 , 你能看懂吗?

	2	0.8
1	2×1	0.8×1
0.6	2×0.6	0.8×0.6

$$2 + 1.2 + 0.8 + 0.48 = 4.48$$

请你找一道题画一画、算一算。



4) 除数是整数的小数除法 ••



这本书的单价
是多少元?

我来算一算:

$$97 \div 4 = 24(\text{元}) \cdots \cdots 1(\text{元})$$



一本书的价格不可能是24元余1元啊!



可以把1元再平均分成4份。

1元 = 100分, $100 \div 4 = 25(\text{分})$, 25分 = 2角5分。

这本书的单价是24元2角5分。



24元2角5分是24.25元,
这本书的单价是24.25元。



同学们真会动脑筋。现实生活中,我们
经常需要用小数来表示除法计算的结果。

① 超市销售一款纸巾，每提有 6 包，定价为每提 15.6 元。
求每包纸巾的价格。



$$15.6 \div 6 = 2.6 \text{ (元)}$$



我先估一估：

$$2 \times 6 = 12 \text{ (元)}$$

$$3 \times 6 = 18 \text{ (元)}$$

每包纸巾的价格在
2 元与 3 元之间。

$$15.6 \text{ 元} = 156 \text{ 角}$$

$$\begin{array}{r} 26 \\ 6 \overline{) 156} \\ \underline{12} \\ 36 \\ \underline{36} \\ 0 \end{array}$$

$$26 \text{ 角} = 2.6 \text{ 元}$$



可以这样用竖式计算：

$$\begin{array}{r} 2 \\ 6 \overline{) 15.6} \\ \underline{12} \\ 3 \end{array}$$

先用 6 去除
被除数的整
数部分 15。

$$\begin{array}{r} 2. \\ 6 \overline{) 15.6} \\ \underline{12} \\ 3 \end{array}$$

商的小数点
与被除数的
小数点对齐。

$$\begin{array}{r} 2. \\ 6 \overline{) 15.6} \\ \underline{12} \\ 36 \end{array}$$

落下十分位
上的 6。

表示 6
个 0.1

$$\begin{array}{r} 2.6 \\ 6 \overline{) 15.6} \\ \underline{12} \\ 36 \\ \underline{36} \\ 0 \end{array}$$

表示 36
个 0.1

继续按整数
除法的法则计算。

答：每包纸巾的价格是 2.6 元。

议一议

除数是整数的小数除法与整数除法有哪些异同点？

练一练

1 用竖式计算。

$8.4 \div 7$

$73.8 \div 6$

$38.4 \div 12$

$61.2 \div 18$

$52.9 \div 23$

$5.01 \div 3$

2 $5.8 \div 4 = 1.45$

$$\begin{array}{r} 1.4\overset{5}{5} \\ 4 \overline{) 5.8} \\ \underline{4} \\ 18 \\ \underline{16} \\ 20 \quad \text{…添“0”继续除} \\ \underline{20} \\ 0 \end{array}$$

议一议

为什么可以添“0”继续除？

除数是整数的小数除法，可以按整数除法的法则计算；商的小数点要与被除数的小数点对齐；如果除到被除数的末尾还有剩余，可以在剩余部分后面添“0”，再继续除。

练一练

1 用竖式计算。

$9.3 \div 6$

$7.1 \div 5$

$23.1 \div 14$

$72.8 \div 16$

$30.9 \div 15$

$89.5 \div 25$

③ $30 \div 12 = 2.5$

$$\begin{array}{r} 2.5 \\ 12 \overline{) 30} \\ \underline{24} \\ 60 \\ \underline{60} \\ 0 \end{array}$$

别忘了在商的相应位置
点上小数点。



练一练

1 把下面各题的计算补充完整。

$$\begin{array}{r} 8 \\ 5 \overline{) 41} \\ \underline{40} \\ 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 24 \\ 4 \overline{) 97} \\ \underline{8} \\ 17 \\ \underline{16} \\ 1 \end{array}$$

2 用竖式计算。

$87 \div 6$

$188 \div 8$

$141 \div 4$

$21 \div 15$

$414 \div 36$

$715 \div 20$

3 一个长方形的面积是 48 平方米，长是 15 米。这个长方形的宽是多少米？

④ 计算： $12 \div 50$ 。

$12 \div 50$ ，被除数的整数部分不够商1，怎么办？



$$12 \div 50 = 0.24$$

可以这样用竖式计算：

$$\begin{array}{r} 0 \\ 50 \overline{) 12} \end{array} \rightarrow \begin{array}{r} 0. \\ 50 \overline{) 12.0} \end{array} \rightarrow \begin{array}{r} 0.24 \\ 50 \overline{) 12.00} \\ \underline{100} \\ 200 \\ \underline{200} \\ 0 \end{array}$$

被除数的整数部分
小于除数，在商的
个位上写“0”。

在商与被除数的相应位置
点上小数点，在被除数的
小数点后添“0”。

再继续除。

被除数的整数部分不够商1，需要在商的个位上写“0”，点上小数点，再继续除。

试一试

用竖式计算： $2 \div 50$ 。

练一练

1 用竖式计算。

$$6 \div 15$$

$$27 \div 30$$

$$5.6 \div 7$$

$$0.96 \div 8$$

$$18.6 \div 62$$

$$8.8 \div 80$$

$$0.72 \div 9$$

$$0.82 \div 4$$

$$1.6 \div 32$$



小练习(2)

1 直接写出得数。

$3.5 \div 5 =$

$4.8 \div 12 =$

$0.64 \div 8 =$

2 用竖式计算。

$79.8 \div 6$

$27 \div 15$

$2 \div 25$

3 根据每组给出的等式,直接写出其余各式的结果。

$(1) 1200 \div 48 = 25$

$(2) 90 \div 15 = 6$

$120 \div 48 =$

$9 \div 15 =$

$12 \div 48 =$

$0.9 \div 15 =$

4 4 只大熊猫每天大约能吃掉 50.8 千克竹子,平均每只大熊猫每天大约能吃掉多少千克竹子?



5 爸爸的体重是小海体重的多少倍?



小海的体重是 37 千克。

爸爸的体重是
70.3 千克。



6 一箱纯牛奶有 12 袋,售价为 25.2 元。

(1) 平均一袋纯牛奶的售价为多少元?

(2) 超市举行促销活动,买一箱纯牛奶送 2 袋同款纯牛奶。这样,一袋纯牛奶比原来便宜了多少元?



7 五年级有 26 名学生获得“数学小能手”称号,学校给他们每人购买了一本笔记本与一支签字笔作为奖品,一共花了 379.6 元,其中买笔记本花了 98.8 元。

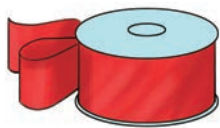
(1) 每本笔记本多少元?

(2) 每支签字笔多少元?

5) 除数是小数的除法 ·

① 一种丝带的标价为每米 1.2 元, 6.78 元可以买这样的丝带多少米?

$$6.78 \div 1.2 = 5.65 \text{ (米)}$$



我把除数转化成整数。

$$1.2 \text{ 元} = 12 \text{ 角}$$

$$6.78 \text{ 元} = 67.8 \text{ 角}$$

$$67.8 \div 12 = 5.65 \text{ (米)}$$

这相当于“把除数和被除数同时乘 10, 商不变”。



可以这样用竖式计算:

$$\begin{array}{r}
 1.2 \overline{) 6.78} \rightarrow 1.2 \overline{) 6.78} \rightarrow 1.2 \overline{) 6.78} \\
 \begin{array}{r}
 5. \\
 \hline
 60 \\
 \hline
 78
 \end{array}
 \end{array}
 \rightarrow
 \begin{array}{r}
 5.65 \\
 \hline
 60 \\
 \hline
 78 \\
 \hline
 72 \\
 \hline
 60 \\
 \hline
 60 \\
 \hline
 0
 \end{array}$$

除数乘 10 变成整数,
要使商不变, 被除数
也要乘 10。

答: 6.78 元可以买这样的丝带 5.65 米。

除数是小数的除法, 先向右移动除数的小数点, 使除数变成整数; 除数的小数点向右移动几位, 被除数的小数点也相应地向右移动几位; 再按除数是整数的除法进行计算。

练一练

1 在横线上填数。

$$2.4 \div 0.4 = \underline{\quad\quad} \div 4$$

$$0.44 \div 0.01 = \underline{\quad\quad} \div 1$$

$$0.09 \div 1.5 = \underline{\quad\quad} \div 15$$

2 先说一说下面各题怎样移动小数点就能转化成除数是整数的除法,再计算。

$$3.5 \overline{) 9.8}$$

$$0.3 \overline{) 5.1}$$

$$1.3 \overline{) 0.871}$$

3 用竖式计算。

$$8.6 \div 0.4$$

$$2.4 \div 1.5$$

$$0.315 \div 0.18$$

$$10.54 \div 0.62$$

$$4.368 \div 0.28$$

$$6.832 \div 0.016$$

4 判断下面的竖式是否正确。正确的在括号内打“√”;错误的在括号内打“×”,并改正。

$$\begin{array}{r}
 20.5 \\
 1.6 \overline{) 32.8} \\
 \underline{32} \\
 80 \\
 \underline{80} \\
 0 \\
 (\quad)
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 16.5 \\
 \cancel{0.4} \overline{) \cancel{0.66}} \\
 \underline{4} \\
 26 \\
 \underline{24} \\
 20 \\
 \underline{20} \\
 0 \\
 (\quad)
 \end{array}$$

② $9.1 \div 0.26 = 35$



被除数的小数点
向右移动时，位
数不够怎么办？

$$\begin{array}{r} 0.26 \overline{) 9.10} \end{array}$$

在被除数的末尾
用“0”补足

$$\begin{array}{r} 35 \\ 0.26 \overline{) 9.10} \\ \underline{78} \\ 130 \\ \underline{130} \\ 0 \end{array}$$

被除数的小数点向右移动时，如果位数不够，那么在被除数的末尾用“0”补足。

练一练

1 在横线上填数。

$$9.8 \div 0.07 = \underline{\quad\quad} \div 7$$

$$18 \div 2.4 = \underline{\quad\quad} \div 24$$

2 用竖式计算。

$$3.3 \div 0.15$$

$$39 \div 6.5$$

$$1.3 \div 0.05$$

$$5.1 \div 0.06$$

$$94.3 \div 0.23$$

$$994 \div 2.8$$

3 直接写出得数。

$$1.6 \div 0.8 =$$

$$7 \div 5 =$$

$$1.6 \div 0.08 =$$

$$7 \div 0.5 =$$

$$16 \div 0.8 =$$

$$0.7 \div 5 =$$

③ 先填表，再比较商和被除数的大小关系。你发现了什么？

被除数	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4
除数	15	3.6	1	0.8	0.5
商					

在被除数、除数都大于 0 的除法中，
除数 **大于** 1，商就 **小于** 被除数；
除数 **小于** 1，商就 **大于** 被除数；
除数 **等于** 1，商就 **等于** 被除数。

练一练

1 在 ○ 内填入 “>” “<” 或 “=”。

$13.86 \div 1.05 \bigcirc 13.86$

$12.87 \div 0.99 \bigcirc 12.87$

$24.03 \div 1 \bigcirc 24.03$

$4.697 \div 1.54 \bigcirc 4.697$

2 先判断下列算式的商与被除数的大小关系，再计算验证。

$0.7 \overline{) 56}$

$4.5 \overline{) 2.7}$

$2.3 \overline{) 0.69}$

$8 \overline{) 14}$

$0.16 \overline{) 8.8}$

$29 \overline{) 63.8}$

3 选择。（将符合题意的答案序号填在括号内）

$6.5 \div \square > 6.5$ ， $\square$ 里的数 ()

A. 比 1 大； B. 比 1 小； C. 等于 1； D. 比 1 小但比 0 大。



估算的上界与下界

对于给定的数量，许多估算问题是为了得到上界与下界。为此，需要对给定的数量进行适当放大或缩小，取整计算。

例如，李老师为“六一”活动购置奖品，预算为 1000 元。她买了篮球、羽毛球拍、桌游卡牌各 10 份，单价分别是 33.9 元、26.8 元、25.8 元。她还需要再买 5 份奖品。5 份拉力带的总价是 113.5 元，5 份飞镖的总价是 172.5 元。李老师的预算够不够再买 5 份拉力带？够不够再买 5 份飞镖？

对于“够不够再买 5 份拉力带”这个问题，如果试图说明可以购买，需要将已购金额适当地放大，即估出剩余金额的下界（至少剩余多少钱），若下界超过 113.5 元，就够再买 5 份拉力带。例如，篮球、羽毛球拍、桌游卡牌的单价分别不超过 34 元、27 元、26 元。

$$(34 + 27 + 26) \times 10 = 870 \text{ (元)}$$

$$1000 - 870 = 130 \text{ (元)}$$

至少剩余 130 元。因此，李老师的预算够再买 5 份拉力带。

对于“够不够再买 5 份飞镖”这个问题，如果试图说明不能购买，需要将已购金额适当地缩小，即估出剩余金额的上界（至多剩余多少钱），若上界不到 172.5 元，就不够再买 5 份飞镖。例如，篮球、羽毛球拍、桌游卡牌的单价分别超过 33 元、26 元、25 元。

$$(33 + 26 + 25) \times 10 = 840 \text{ (元)}$$

$$1000 - 840 = 160 \text{ (元)}$$

至多剩余 160 元。因此，李老师的预算不够再买 5 份飞镖。

6) 商的近似数

① 11 人合租一辆车一日游, 租车费为 900 元。每人需支付多少元?



900 ÷ 11, 我用计算器算, 发现商的小数位数很多。

81.8181818181

人民币的最小单位是“分”, 可以用“四舍五入法”保留两位小数, 取商的近似数。



$$900 \div 11 \approx 81.82 \text{ (元)}$$

$$\begin{array}{r} 81.818 \\ 11 \overline{) 900} \\ \underline{88} \\ 20 \\ \underline{11} \\ 90 \\ \underline{88} \\ 20 \\ \underline{11} \\ 90 \\ \underline{88} \\ 2 \end{array}$$

用笔算求商的近似数时, 一般先除到比需要保留的小数位数多一位, 再按照“四舍五入法”得到结果。



答: 每人需支付 81.82 元。

② 计算： $62.8 \div 7$ 。(结果用“四舍五入法”保留一位小数)

$$62.8 \div 7 \approx 9.0$$

$$\begin{array}{r} 8.97 \\ 7 \overline{) 62.8} \\ \underline{56} \\ 68 \\ \underline{63} \\ 50 \\ \underline{49} \\ 1 \end{array}$$

8.97 用“四舍五入法”保留一位小数是 9.0，末尾的“0”能去掉吗？



在表示近似数时，9.0 与 9 所表示的精确程度不同。9.0 末尾的“0”不能去掉。

练一练

1 选择。(将符合题意的答案序号填在括号内)

9.9899 用“四舍五入法”保留一位小数是 ()

9.9899 用“四舍五入法”保留两位小数是 ()

A. 9.99; B. 9.990; C. 10; D. 10.0。

2 用“四舍五入法”求得数的近似数。

$3.64 \div 1.5$ (结果保留一位小数)

$4.5 \div 0.23$ (结果保留整数)

3 用“四舍五入法”求近似数并填表。

	$3.81 \div 7$	$1.8 \div 3.2$	$1.5 \div 2.4$
结果保留一位小数			
结果保留两位小数			



小练习(3)

1 先判断下列算式的商与被除数的大小关系,再用竖式计算。

$4.72 \div 0.2$

$2.4 \div 0.48$

$0.94 \div 0.047$

2 选择。(将符合题意的答案序号填在括号内)

(1) 比较 $1.8 \div 0.01$ 与 1.8×100 的结果,正确的是 ()

A. 商较大; B. 积较大; C. 相等。

(2) 与 $2.849 \div 0.77$ 的计算结果相同的算式是 ()

A. $28.49 \div 77$; B. $284.9 \div 77$; C. $284.9 \div 7.7$ 。

3 下面两种规格包装的饮用水,哪种包装的一桶水便宜些?

A 种:



36.8 元 / 箱 每箱 4 桶

B 种:



9.5 元 / 桶

4 0.18 米长的丝带可以做一条发带, 29.7 米长的丝带可以做多少条这样的发带?

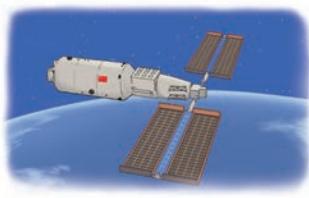
5 一个包装袋最多可以装 0.75 千克糖, 18 千克糖可以装满多少袋?

6 GDP 表示国内生产总值, 是国民经济核算的核心指标, 也是衡量一个国家或地区经济状况和发展水平的重要指标。2021 年中国 GDP 约为 114.9 万亿元, 是 2011 年的 2.4 倍多 1.38 万亿元。2011 年中国 GDP 约为多少万亿元?

7 计算, 并用“四舍五入法”求得数的近似数。

$11.2 \div 7.4$ (结果保留一位小数) $1.767 \div 0.61$ (结果保留两位小数)

8 2022 年 7 月 25 日成功完成交会对接的天实验舱, 是中国空间站“天宫”的首个实验舱。舱体总长 17.9 米, 最接近几层楼房的高度? (楼房每层高约 3 米, 结果保留整数)



小数乘除法之间的转化

在计算小数乘除法时,为了使一些计算简便,我们可以在小数乘除法之间进行转化。例如, $a \div 0.1 = a \times 10$ 。

上面这个式子,我们可以利用商不变性质进行转化。

$$\begin{aligned} & a \div 0.1 \\ &= (a \times 10) \div (0.1 \times 10) \\ &= a \times 10 \div 1 \\ &= a \times 10 \end{aligned}$$

用同样的方法,我们可以推导出下面这些式子:

$$\begin{aligned} & a \div 0.5 = a \times 2, \\ & a \div 0.25 = a \times 4, \\ & a \div 0.125 = a \times 8. \end{aligned}$$



理一理



小数乘法 $\xrightarrow{\text{转化}}$ 整数乘法

除数是小数的除法 $\xrightarrow{\text{转化}}$ 除数是整数的除法 $\xrightarrow{\text{转化}}$ 整数除法



整数的运算顺序和运算律对小数同样适用。



小数的应用

1) 小数与近似数

在现实生活中，我们可以使用计算器计算，并根据实际情况取近似数。

- ① 妈妈在超市买了 1.35 千克卷心菜，已知卷心菜的单价是每千克 7.98 元。问：妈妈需要付多少元？

$$1.35 \times 7.98 \approx 10.77 \text{ (元)}$$

答：妈妈需要付 10.77 元。



以“元”作单位是两位小数，千分位上是 3，用“四舍五入法”保留两位小数就是 10.77。

- ② (1) 做一个蛋糕需要面粉 0.08 千克，妈妈买了一袋 1.25 千克的面粉。这袋面粉最多可以做多少个这样的蛋糕？

$$1.25 \div 0.08 \approx 15 \text{ (个)}$$

答：这袋面粉最多可以做 15 个这样的蛋糕。



蛋糕数总是整数，应把 15.625 小数点后的尾数都去掉。

(2) 妈妈买了一包 1250 克的糖粉, 准备分装在玻璃瓶里, 每个玻璃瓶最多可装 400 克糖粉。需要准备几个这样的玻璃瓶才能装完这些糖粉?

$$1250 \div 400 \approx 4 \text{ (个)}$$

答: 需要准备 4 个这样的玻璃瓶才能装完这些糖粉。

3.125



剩下的糖粉也需要装在 1 个瓶中, 应把 3.125 小数点后的尾数去掉, 再加 1。

练一练

- 1 24 个猕猴桃的售价是 191.64 元, 平均每个猕猴桃多少元?
- 2 学校食堂买来 570 千克大米, 每个米桶可以存放 37.5 千克大米。这些大米能装满多少个这样的米桶?
- 3 仓库有 18.6 吨水泥, 准备用载重 2.5 吨的卡车运到工地。可以装满几辆这样的卡车? 至少需要几辆这样的卡车才能将水泥全部运走?

智慧小站

汇率

世界上有各种各样的货币, 如人民币、美元、欧元等。那么, 这些不同的货币在市场上流通时, 怎样进行换算呢?

知道了两种不同货币之间的汇率, 就可以进行换算。

例如, 查询中国人民银行 2022 年 3 月 31 日公布的人民币汇率, 可以知道 1 美元对人民币 6.3482 元, 1 欧元对人民币 7.0847 元。也就是说, 当天如果购买一件 100 美元的商品, 需要支付人民币 634.82 元; 如果购买一件 100 欧元的商品, 需要支付人民币 708.47 元。

需要注意的是, 汇率不是一成不变的。在不同的日期查询, 通常会得到不同的汇率。

2) 人民币汇率

中国人民银行人民币汇率

1 美元对人民币 6.3482 元

人民币 1 元对 13.1480 俄罗斯卢布

2022 年 3 月 31 日

- ① 2022 年 3 月，中国对俄罗斯进出口总额达到人民币 741.3508 亿元。按 2022 年 3 月 31 日人民币汇率，约折合多少亿俄罗斯卢布？（结果用“四舍五入法”保留两位小数）

$$741.3508 \times 13.1480 \approx 9747.28 \text{ (亿俄罗斯卢布)}$$

9747.2803184

答：约折合 9747.28 亿俄罗斯卢布。

- ② 2022 年 3 月，上海市进出口总额为人民币 3334.91 亿元。按 2022 年 3 月 31 日人民币汇率，约折合多少亿美元？（结果用“四舍五入法”保留两位小数）

$$3334.91 \div 6.3482 \approx 525.33 \text{ (亿美元)}$$

525.33590057

答：约折合 525.33 亿美元。

练一练

- 1 来自澳大利亚的大卫是一位中国文化爱好者。2023 年 7 月他来中国旅游，购买了一些茶叶，花费人民币 888 元。按右图的汇率，约折合多少澳元？（结果用“四舍五入法”保留两位小数）

中国人民银行人民币汇率

1 澳大利亚元对人民币 4.8020 元

人民币 1 元对 4.8567 泰铢

2023 年 7 月 7 日

- 2 泰国留学生巴颂 2023 年 7 月来中国某大学学习中文。按上图的汇率，他用 40000 泰铢能兑换人民币约多少元？（结果用“四舍五入法”保留两位小数）

3) 水、电、天然气的费用

① 下图是小海家某月收到的电费账单(部分),小海家这个月要缴电费多少元?

上月抄见数	本月抄见数	倍率	用电量/千瓦时	单价/元	金额/元
8048	8178	1	130	0.617	
2127	2167	1	40	0.307	



为什么电费账单上有两种单价呢?

峰谷分时电价是按高峰用电和低谷用电分别计算电费的一种电价制度。实行峰谷分时电价,可以鼓励用电客户合理安排用电时间,削峰填谷,提高电力资源的利用效率。



$$\begin{aligned} & 0.617 \times 130 + 0.307 \times 40 \\ &= 80.21 + 12.28 \\ &= 92.49 (\text{元}) \end{aligned}$$

答:小海家这个月要缴电费 92.49 元。

② 下图是小海家收到的一张水费账单(部分),这张水费账单上的“污水处理费”是多少元?小海家这次要缴水费多少元?

本次抄表日期：2024年6月					
	本年度阶梯用水总量/立方米		本次用水量/立方米	单价/元	金额/元
供水费	贵户2024年度累计水量已达42 m³， 第一阶梯可用水量还剩178 m³。		第一阶梯：22	2.25	
代征 污水 处理费	用水量/立方米	征收标准/（元/立方米）	计算方式		金额/元
	22	2.00	22 × 2.00 × 0.90		

$$\begin{aligned}
 &22 \times 2.00 \times 0.90 \\
 &= 44 \times 0.90 \\
 &= 39.6 \text{ (元)}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &22 \times 2.25 + 39.6 \\
 &= 49.5 + 39.6 \\
 &= 89.1 \text{ (元)}
 \end{aligned}$$

答：这张水费账单上的“污水处理费”是 39.6 元，小海家这次要缴水费 89.1 元。

练一练

1 乐乐家使用的是分时电表。他不小心把上个月的电费账单弄脏了，请你帮他把下面的表格填写完整，并算一算他家该月要缴电费多少元。（结果用“四舍五入法”保留两位小数）

上月抄见数	本月抄见数	倍率	用电量/千瓦时	单价/元	金额/元
6643	6785	1	142	0.617	
	4056	1		0.307	30.70

2 下图是小海家收到的一张天然气费账单（部分），小海家这次要缴天然气费多少元？

本期抄码：		抄表状况：自抄	上期抄码：	
项目	消费量	单价/元	金额/元	
第一阶梯	15			
第二阶梯	27			

上海居民天然气阶梯价格表

分档	户年用气量 / 立方米	天然气价格 / (元 / 立方米)
第一阶梯	0~310 (含)	3.00
第二阶梯	310~520 (含)	3.30
第三阶梯	520 以上	4.20



小练习(4)

1 四个小伙伴到社区食堂吃午饭, 价格表(单价)如右图所示。

(1) 小海买了2个馒头、1份鸡翅和1杯橙汁, 一共花了多少钱?

(2) 欢欢和小华两人一共买了2份米饭、1份黄瓜和2碗紫菜蛋汤, 付了20元, 找回5元, 对吗?

(3) 四个小伙伴一共用去53.85元, 平均每人用去多少钱?(结果用“四舍五入法”保留两位小数)

价格表

橙汁: 3.2 元	米饭: 1.5 元
馒头: 0.8 元	黄瓜: 4 元
汤面: 9 元	排骨年糕: 12.85 元
鸡翅: 6.5 元	紫菜蛋汤: 5.8 元

2 一袋大米重50千克, 一袋面粉重30千克。一辆载重2.4吨的汽车装上20袋大米后, 最多还能装多少袋面粉?

3 中秋节将至, 家在上海的小海想给住在北京的叔叔寄一盒重2800克的月饼。快递收费标准如下表所示。小海寄这盒月饼需要支付快递费多少元?

始发地	目的地	首重费(不超过1 kg)	续重费(超过1 kg, 不超过20 kg)
上海市	北京市	12 元	5 元/kg, 不足1 kg按1 kg收费



理一理



我会用小数乘除法解决与人民币汇率有关的问题。

我会用小数乘除法解决与水、电、天然气费用有关的问题。



在生活中, 要根据实际情况取近似数。



平均数

1) 平均数的意义与计算

① 欢欢、乐乐和小海练习投壶，他们的成绩如下表所示（每轮投 10 支，1 支入壶记 1 分）。算一算他们练习的平均成绩分别是多少。

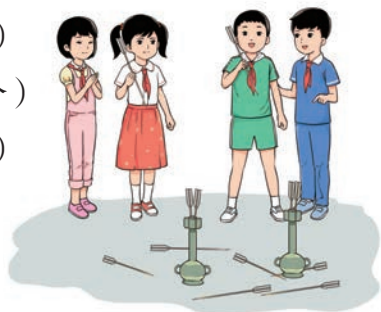
	第一轮 / 分	第二轮 / 分	第三轮 / 分	第四轮 / 分	第五轮 / 分
欢欢	5	8	8	8	6
乐乐	6	8	7	8	8
小海	4	6	8	8	9

欢欢： $(5 + 8 + 8 + 8 + 6) \div 5 = 7$ （分）

乐乐： $(6 + 8 + 7 + 8 + 8) \div 5 = 7.4$ （分）

小海： $(4 + 6 + 8 + 8 + 9) \div 5 = 7$ （分）

答：欢欢、乐乐、小海练习的平均成绩分别是 7 分、7.4 分、7 分。

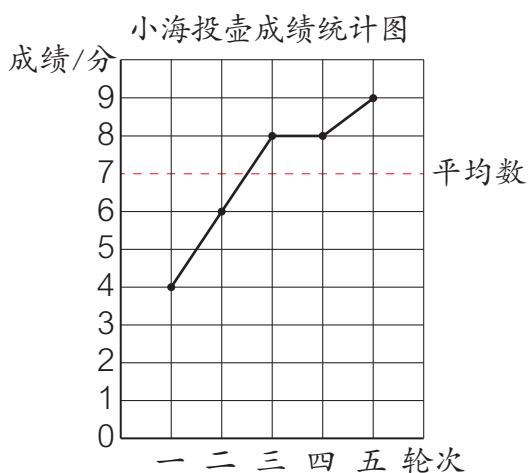
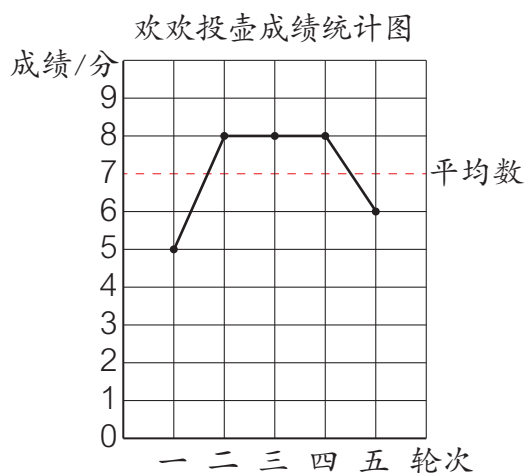


欢欢的平均成绩就是她五轮投壶成绩的平均数。

将一组数据的总和除以这组数据的个数，所得到的数叫作这组数据的**平均数**。

平均数 = 数据总和 $\div$ 数据个数

② 根据例 1 的统计数据，分别制作欢欢和小海投壶成绩的折线统计图，并在折线统计图中标上平均数。



议一议

欢欢和小海的投壶平均成绩相同，你能根据折线统计图分析他们投壶成绩的发展趋势吗？

练一练

1 五年级有 5 名数学教师和 6 名语文教师，在学校组织的射箭活动中，两组教师的的成绩如下表所示。哪个组射箭的水平高一些？

数学教师组射箭成绩表

教师编号	1	2	3	4	5
成绩 / 环	9	9	5	8	9

语文教师组射箭成绩表

教师编号	1	2	3	4	5	6
成绩 / 环	7	10	6	7	6	9

③ 以下是学校图书馆某周借阅图书人数的统计表。

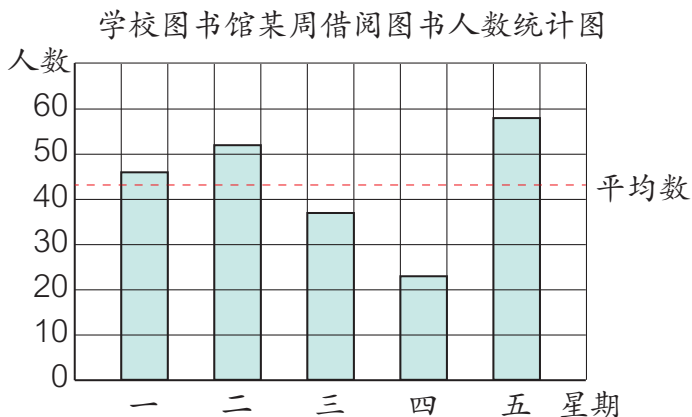
星期	一	二	三	四	五
人数	46	52	37	23	58

(1) 这五天平均每天有多少人到图书馆借阅图书?

$$\begin{aligned}& (46 + 52 + 37 + 23 + 58) \div 5 \\&= 216 \div 5 \\&= 43.2 \text{ (人)}\end{aligned}$$

答: 这五天平均每天有 43.2 人到图书馆借阅图书。

(2) 根据上表制作条形统计图, 并标上平均数。



议一议

1. 人数怎么能是小数呢?
2. 观察这五天到学校图书馆借阅图书人数的平均数、最大数与最小数, 你有什么发现?

练一练

1 以下是学校食堂某周就餐人数的统计表。

星期	一	二	三	四	五
人数	588	565	590	589	584

(1) 这五天平均每天有多少人在食堂就餐?

(2) 根据上表制作条形统计图, 并标上平均数。

④ 五(1)班以小组为单位组织折千纸鹤比赛,某小组折千纸鹤的数量如下表所示。这个小组平均每人折了多少只千纸鹤?

小组成员编号	1	2	3	4	5	6
千纸鹤数量/只	56	57	58	55	61	55



这个小组平均每人折千纸鹤的数量在 55 只到 61 只之间,一定比 55 只多。所以可以这样算:

$$\begin{aligned}
 & 55 + (1 + 2 + 3 + 0 + 6 + 0) \div 6 \\
 &= 55 + 12 \div 6 \\
 &= 55 + 2 \\
 &= 57 \text{ (只)}
 \end{aligned}$$

答: 这个小组平均每人折了 57 只千纸鹤。

这种计算平均数的方法叫作“找基准数”,一般取这组数据中最大数与最小数之间的某个数作为“基准数”。



试一试

再找一个“基准数”算一算。

练一练

1 五年级排球队有 6 位队员,他们的身高分别是 1.66 米、1.65 米、1.65 米、1.67 米、1.64 米、1.63 米。求这 6 位队员的平均身高。

2 气象兴趣小组在某天的 8 时至 18 时,每 2 小时测一次气温,并记录在下面的表格内。求这天 8 时至 18 时的平均气温。

时刻	8 时	10 时	12 时	14 时	16 时	18 时
气温/℃	14	15	17	19	16	15

2) 平均数的应用 ••

①

1970年4月24日，中国发射了独立自主研制的第一个航天器——东方红一号卫星，迈出了走向太空的第一步。2020年11月24日到12月17日，嫦娥五号完成了23天的月球采样返回之旅，创造了中国航天史上又一个里程碑式的成就。从东方红一号到嫦娥五号，中国空间技术研究院研制并成功发射了300个航天器，俗称为“三百星”，包括

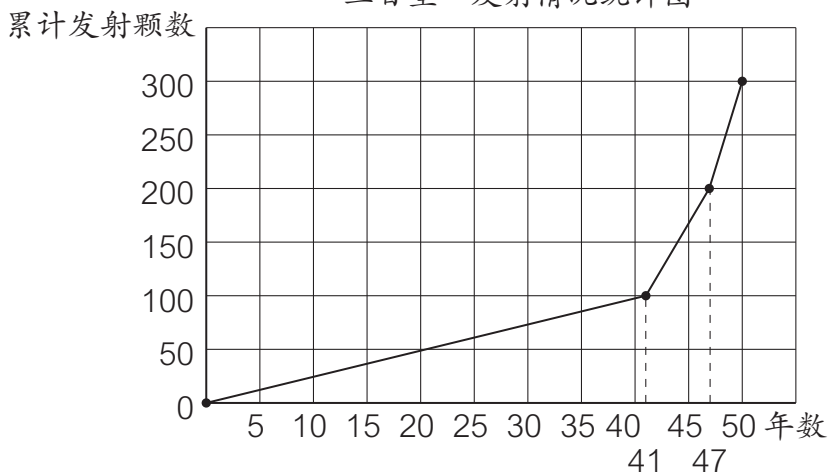
第一颗人造卫星、第一艘飞船、第一颗导航卫星、第一颗月球探测器、第一个空间实验室、第一艘货运飞船……其中，发射第一个“百星”用了41年时间，完成第二个“百星”用了6年时间，而达成第三个“百星”只用了3年时间。

——摘编自《人民日报》2021年
1月18日《科技视点》栏目



根据这些数据，可以制作出下页的折线统计图。

“三百星”发射情况统计图



1970 年到 2020 年期间，平均每年发射几颗“星”？



50 年发射 300 颗“星”，平均每年发射 6 颗“星”。



每一个“百星”期间，平均每年发射几颗“星”？

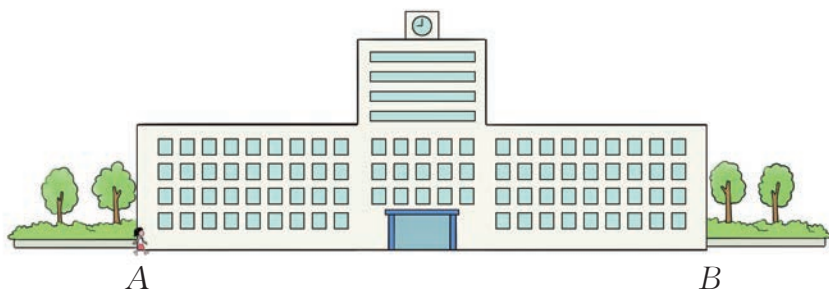


	第一个“百星”	第二个“百星”	第三个“百星”	“三百星”
所用年数	41	6	3	50
平均每年 发射颗数 (保留一位小数)	2.4	16.7	33.3	6

议一议

先比较每一个“百星”平均每年发射颗数，再与 50 年来平均每年发射的“星”数比一比，说一说你有什么体会。

② 欢欢要用步幅测教学楼一端 A 到另一端 B 的距离, 应该怎么测?



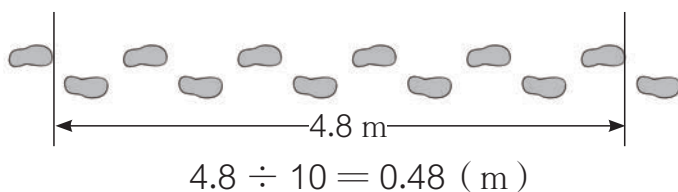
每步的步幅不一样, 怎么量呢?

可以用平均数, 跟着我来做吧。



(1) 先测平均步幅。

这是我走的。我平均 1 步走多少米?



(2) 再测平均步数。



我从教学楼一端 A 到另一端 B 走了 4 次。

次数	第 1 次	第 2 次	第 3 次	第 4 次
步数	84	82	83	84

$$(84 + 82 + 83 + 84) \div 4 = 83.25 \text{ (步)}$$

(3) 最后算教学楼一端 A 到另一端 B 的距离。

$$0.48 \times 83.25 = 39.96 \text{ (m)}, 39.96 \text{ m} \approx 40 \text{ m}$$

答: 教学楼一端 A 到另一端 B 的距离大约是 40 米。



小练习(5)

1 根据下表中的信息回答问题。

五年级(3)班同学一年内阅读情况统计表

季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
阅读图书数量/本	78	66	81	60

(1) 五年级(3)班同学平均每季度阅读图书数量在_____本和_____本之间。

(2) 将正确算式的序号填在括号内。

五年级(3)班同学平均每季度读书多少本? ()

五年级(3)班同学平均每月读书多少本? ()

A. $(78 + 66 + 81 + 60) \div 12$;

B. $(78 + 66 + 81 + 60) \div 4$;

C. $(78 + 66 + 81 + 60) \div 365$ 。

2 旋风小队共7人参加班级投篮比赛,每人投20个球,1号~6号队员进球个数情况如下表所示。请回答问题并制作条形统计图。

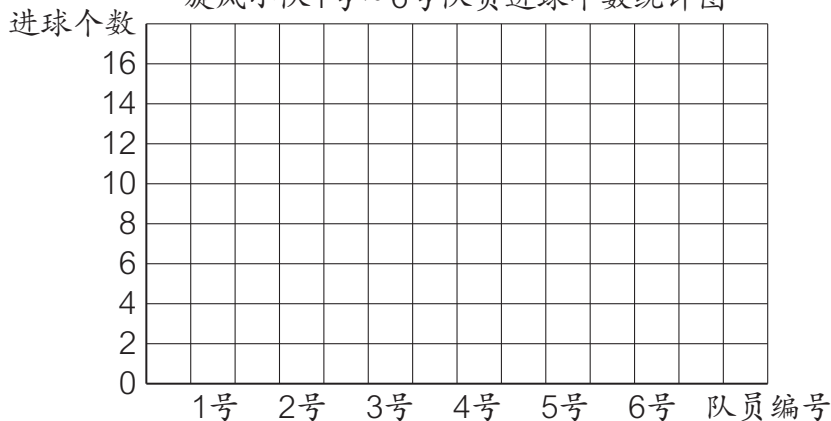
旋风小队1号~6号队员进球个数统计表

队员编号	1	2	3	4	5	6
进球个数	15	12	9	13	13	10

(1) 1号~6号队员平均每人投进多少个球?

(2) 如果7号队员投进12个球,那么旋风小队平均每人投进多少个球?

旋风小队1号~6号队员进球个数统计图



3 小海参加演讲比赛，10 位评委的打分情况如下表所示。

评委编号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
分数	9.2	9.5	9.1	9.2	9.6	8.8	9.9	9.2	9.0	9.1

(1) 根据比赛规则，先要从评委的打分中去掉一个最高分和一个最低分，再计算平均分作为选手的得分。算一算，小海此次演讲比赛的得分是多少？

(2) 想一想：为什么要这样计算选手的得分？

4 应用题。

我的平均步幅
为 0.52 米。



我的平均步幅
为 0.48 米。



(1) 学校到电影院的距离是 1200 米，小华大约要走多少步？

(2) 乐乐每天从家步行上学，上周前五天分别走了 2850 步、2885 步、2905 步、2900 步和 2890 步。按平均步幅计算，乐乐家到学校的距离大约是多少米？



理一理



平均数 = 数据总和 ÷ 数据个数
平均数位于一组数据的最大数和最小数之间。



可以用“找基准数”的
方法计算平均数。

我会用统计图表和
平均数来分析数据，
让数据“说话”。





制订旅行方案



我们要去首都北京旅行啦！让我们先来制订旅行方案。
一个旅行方案应包含哪些内容？



先要确定几人去、去哪里、
去几天、怎么去。



还要预订住宿、安排行程、
规划路线、预算费用等。

1) 安排往返交通



我想用 5 天时间，和
爸爸、妈妈、妹妹一起从
上海出发去北京游玩。



上海到北京的距离超过
1000 千米，一般考虑坐
飞机或火车去。

上网查询飞机票、火车票，初步筛选信息，记录在下页的表格里。



飞机和火车都设有儿童票，别忘
了查询儿童票的购票规则。



我 11 周岁，身高 1.5 米；妹妹 7 周岁，身高 1.2 米。

上海—北京的飞机航班(往返)

航班号	出发时间 / 机场	到达时间 / 机场	票价	
			成人票	儿童票



建议上网查询机场、火车站的位置和交通信息,供订票时参考。

上海—北京的列车车次(往返)

车次	出发时间 / 车站	到达时间 / 车站	票价	
			成人票	儿童票



这么多的航班、车次,
我该怎么选?

可以根据实际需求,综
合考虑时间、地点、费用
等因素后作出选择。



在下表中填入相关信息,完成订票方案,并说一说你选择的理由。

“北京五日游”订票方案

出发—到达	交通工具	航班号 / 车次	购票类型及张数
上海—北京			
北京—上海			

2) 预订住宿、安排行程 •

上网查询北京的酒店，初步筛选信息，并记录在下表中。

酒店信息记录表

酒店名称	地理位置、交通情况	房间情况	价格

上网查询你想去的景点信息，先记录在下表中，再依此安排行程、规划路线。

北京市部分景点信息表

景点名称	游玩用时参考	交通路线	门票价格	开放时间



建议查询北京地图，根据景点位置和游玩时间安排行程和路线。

安排前，可以学着下面的样子，自制一份手绘地图。建议以酒店位置为中心，标注景点的大致方位和距离，看起来更方便。



行程与路线安排

第 1 天: _____

第 2 天: _____

第 3 天: _____

第 4 天: _____

第 5 天: _____

3) 预算费用、交流方案 •

根据上面的安排，完成旅行预算。

“北京五日游”旅行预算

项目	金额 / 元	备注
往返交通		成人票()张 儿童票()张
住宿		4 晚
景点门票		
餐饮		按全家一天 400 元计。第 1 天一早在家吃完早餐出发，第 5 天视具体情况而定
其他		市内交通(地铁、公交)、购物等
合计		

参考下面的提示，与同伴交流你的旅行方案和收获感悟。



我的方案具体是怎样的？有哪些优点？还有哪些疑问？



我还有哪些体会、收获？



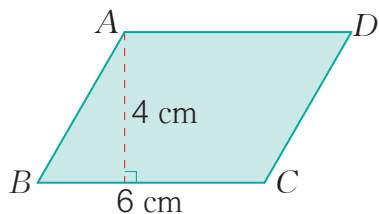
学习其他同学的方案，我有哪些思考？



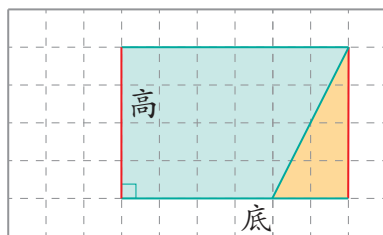
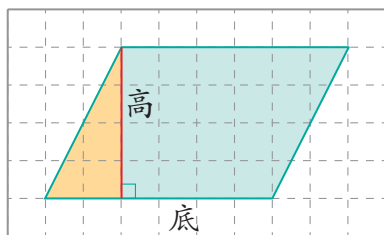
面积的计算

1) 平行四边形的面积

① 平行四边形 $ABCD$ 的面积是多少平方厘米？



沿着高剪下左边的三角形，并把它向右平移 6 格，这个平行四边形就转化成长方形。



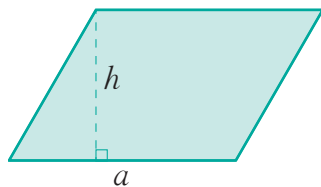
平行四边形转化成长方形后，面积没有变化。长方形的长与平行四边形的底相等，长方形的宽与平行四边形的高相等。

由长方形的面积公式，就可以得到平行四边形的面积公式。

平行四边形的面积 = 底 $\times$ 高

如果用字母 S 表示平行四边形的面积，用 a 和 h 分别表示平行四边形的底和高，那么平行四边形的面积公式为：

$$S = a \times h$$



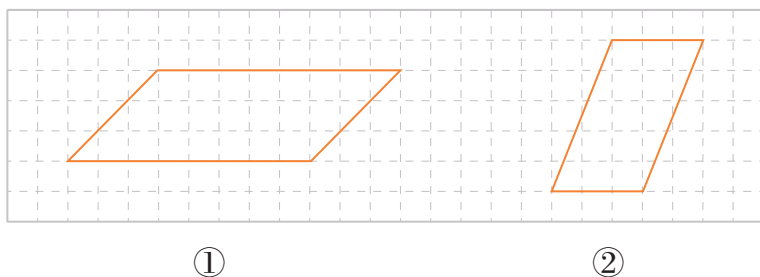
我们现在可以用平行四边形的面积公式求例 1 中的平行四边形 $ABCD$ 的面积。

$$\begin{aligned}\text{解: } S &= a \times h \\ &= 6 \times 4 \\ &= 24 (\text{cm}^2)\end{aligned}$$

答：平行四边形 $ABCD$ 的面积是 24 平方厘米。

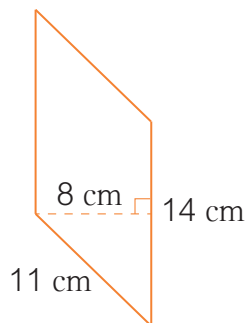
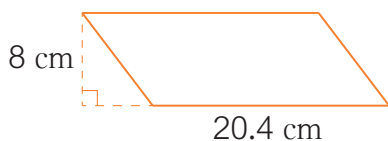
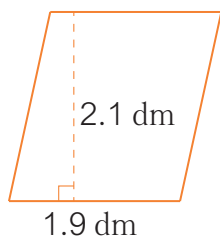
练一练

1 下面的方格图中，每个小正方形的边长表示 1 厘米。请完成表格。



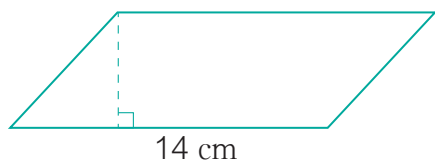
	底	高	面积
平行四边形①			
平行四边形②			

2 求下列平行四边形的面积。



② 平行四边形的面积是 70 平方厘米，一条底是 14 厘米。求这条底所对应的高。

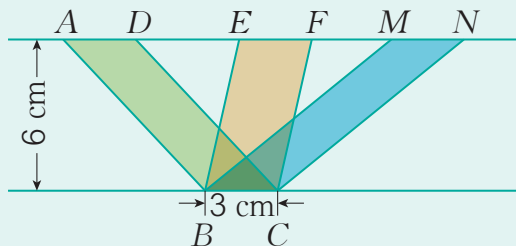
$$\begin{aligned}\text{解: } S &= a \times h \\ h &= S \div a \\ &= 70 \div 14 \\ &= 5 \text{ (cm)}\end{aligned}$$



答：这条底所对应的高是 5 厘米。

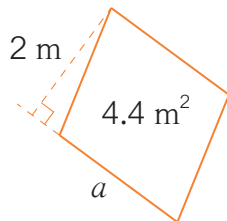
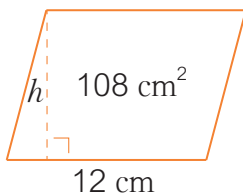
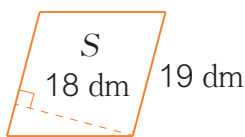
议一议

分别计算 $\square ABCD$ 、 $\square EBCF$ 、 $\square MBCN$ 的面积。你发现了什么？

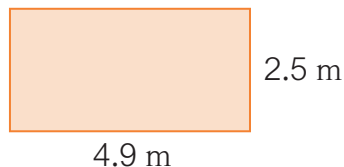
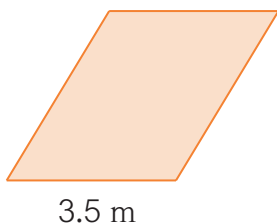


练一练

1 计算下面各平行四边形中字母所表示的量。

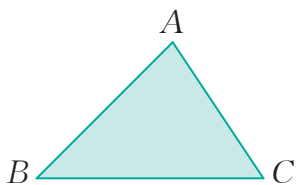


2 两个面积相等的花坛，一个是平行四边形形状，一个是长方形形状。长方形花坛的长为 4.9 米，宽为 2.5 米。平行四边形花坛的一条底边为 3.5 米，这条底边上的高为多少米？

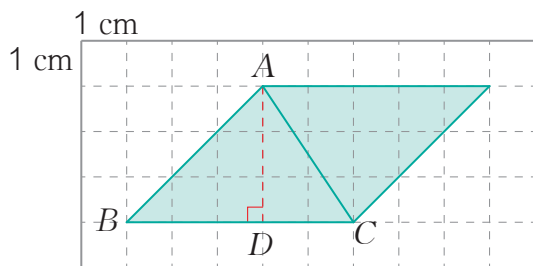
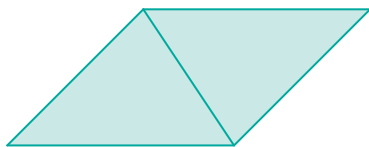


2) 三角形的面积 ••

① 三角形 ABC 的面积是多少？



两个完全相同的三角形可以拼成一个平行四边形，三角形的面积是拼成的平行四边形面积的一半。



过点 A 作平行四边形的高 AD ，平行四边形的底 BC 是 5 厘米，高 AD 是 3 厘米。



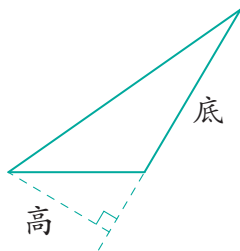
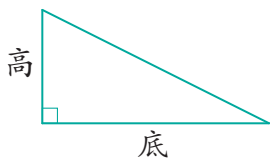
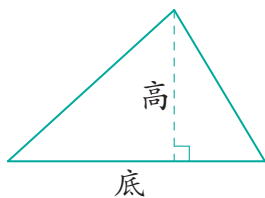
我发现，可以用 $BC \times AD \div 2$ 求出三角形的面积。

$$\begin{aligned}\text{解：} & 5 \times 3 \div 2 \\ & = 15 \div 2 \\ & = 7.5 \text{ (cm}^2\text{)}\end{aligned}$$

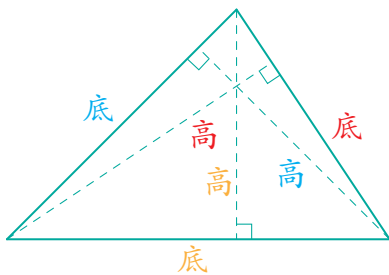
答：三角形 ABC 的面积是 7.5 平方厘米。

例 1 中平行四边形的高 AD ，也是三角形 ABC 的高。

从三角形任一顶点向它的对边作垂线，顶点到垂足间的线段叫作三角形的**高**，这个顶点所对的边叫作三角形的**底**。



找到三角形的顶点和对应的底边，就可以画出这条底边上的高。任意三角形都有三条高。

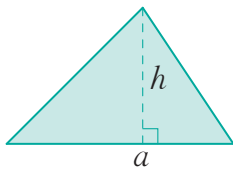


由平行四边形的面积公式，就可得到三角形的面积公式。

$$\text{三角形的面积} = \text{底} \times \text{高} \div 2$$

如果用字母 S 表示三角形的面积，用 a 和 h 分别表示三角形的底和高，那么三角形的面积公式为：

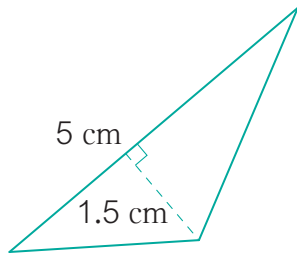
$$S = a \times h \div 2$$



② 右图中三角形的面积是多少平方厘米？

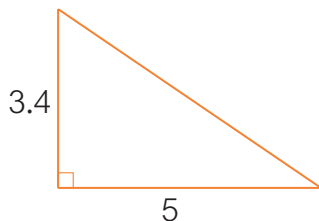
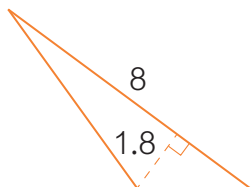
$$\begin{aligned} \text{解：} S &= a \times h \div 2 \\ &= 5 \times 1.5 \div 2 \\ &= 7.5 \div 2 \\ &= 3.75 (\text{cm}^2) \end{aligned}$$

答：三角形的面积是 3.75 平方厘米。



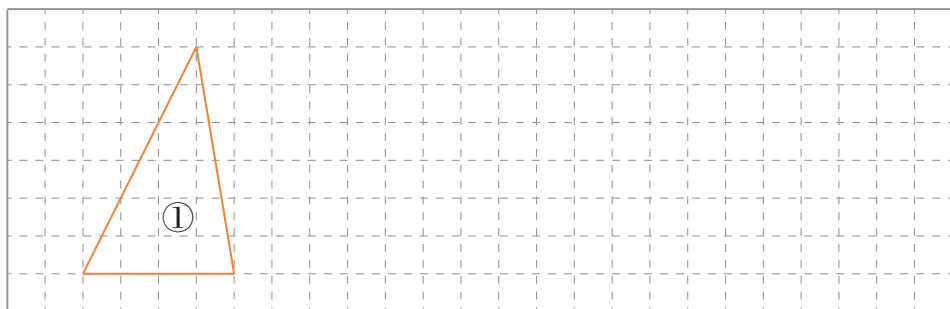
练一练

1 求下列三角形的面积。(单位: cm)



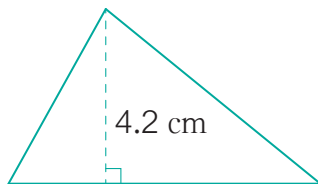
2 一个三角形的底是 24 厘米, 是它所对应高的 1.5 倍。这个三角形的面积是多少平方厘米?

3 在方格图上画出一个与三角形①形状不同但面积相等的三角形。



③ 如图, 三角形的面积是 15.75 平方厘米, 高是 4.2 厘米。求这条高所对应的底。

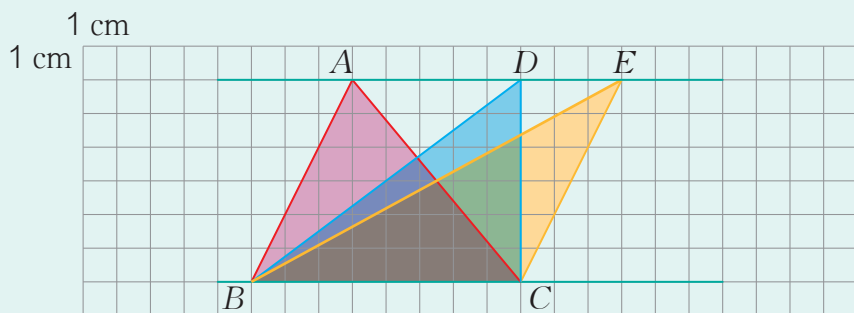
$$\begin{aligned}
 \text{解: } S &= a \times h \div 2 \\
 a &= 2 \times S \div h \\
 &= 2 \times 15.75 \div 4.2 \\
 &= 31.5 \div 4.2 \\
 &= 7.5 (\text{cm})
 \end{aligned}$$



答: 这条高所对应的底是 7.5 厘米。

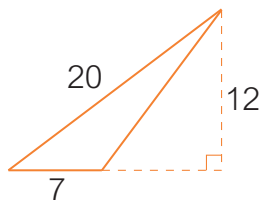
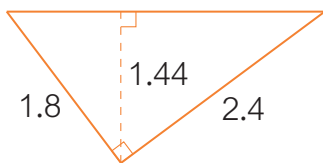
议一议

分别计算 $\triangle ABC$ 、 $\triangle DBC$ 、 $\triangle EBC$ 的面积，你发现了什么？



练一练

1 求下列三角形的面积。(单位: cm)



2 一个三角形的面积是 2.88 平方厘米，一条高是 2.4 厘米。这条高所对应的底是多少厘米？

智慧小站

我们的祖先早在两千多年前就已经掌握了三角形面积的计算方法。

数学名著《九章算术》的“方田章”中有记载：“方田术曰：广从步数相乘得积步。”“……圭田……术曰：半广以乘正从。”

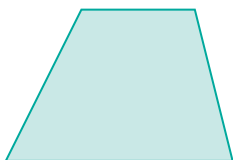
“方田”是指长方形田地，“广”和“从”就是指长和宽。

“圭田”是指三角形田地，“半广以乘正从”的意思就是三角形的面积 = 底 $\times$ 高 $\div 2$ 。

你来试一试：今有圭田广十二步，正从二十一步。问为田几何？

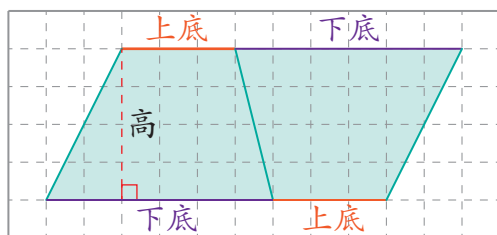
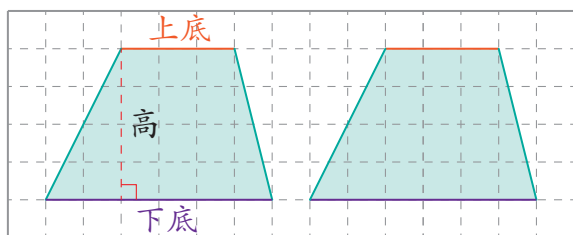
3) 梯形的面积 ..

① 怎样求梯形的面积？



用两个完全相同的梯形可以拼成一个平行四边形。

梯形的面积就是拼成的平行四边形面积的一半。



拼成的平行四边形的底就是梯形的上底与下底的和，拼成的平行四边形的高就是梯形的高。

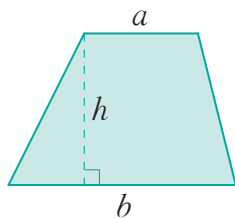
由平行四边形的面积公式，就可得到梯形的面积公式。



$$\text{梯形的面积} = (\text{上底} + \text{下底}) \times \text{高} \div 2$$

如果用字母 S 表示梯形的面积, 用 a 和 b 分别表示梯形的上底和下底, 用 h 表示高, 那么梯形的面积公式为:

$$S = (a + b) \times h \div 2$$



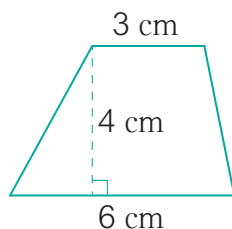
议一议

还可以用其他方法得到梯形的面积公式吗?

2 右图中梯形的面积是多少平方厘米?

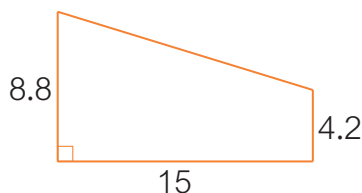
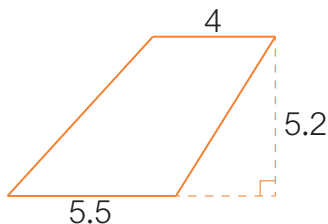
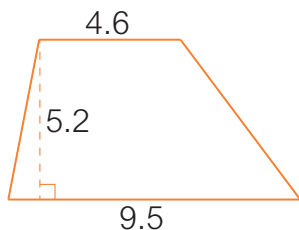
$$\begin{aligned} \text{解: } S &= (a + b) \times h \div 2 \\ &= (3 + 6) \times 4 \div 2 \\ &= 9 \times 4 \div 2 \\ &= 18 (\text{cm}^2) \end{aligned}$$

答: 梯形的面积是 18 平方厘米。



练一练

1 计算下列梯形的面积。(单位: cm)



2 一块梯形田的上底为 38 米, 下底是上底的 1.5 倍, 高为 20 米。这块梯形田的面积是多少平方米?

- ③ 如图,梯形的面积是 132 平方米。求梯形的上底。

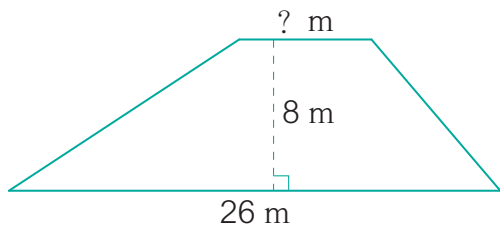
$$\text{解: } S = (a + b) \times h \div 2$$

$$a = 2 \times S \div h - b$$

$$= 2 \times 132 \div 8 - 26$$

$$= 33 - 26$$

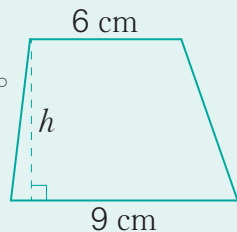
$$= 7 \text{ (m)}$$



答:梯形的上底是 7 米。

试一试

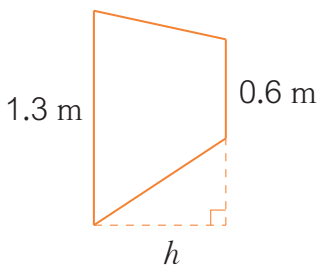
如右图,梯形的面积是 48 平方厘米。求梯形的高。



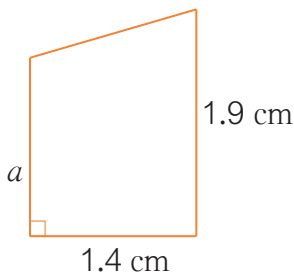
练一练

- 1 计算下面各梯形中字母所表示的量。

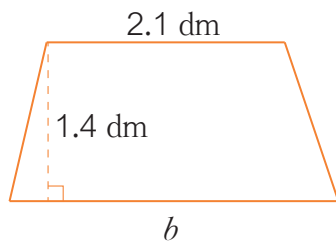
$$S = 0.76 \text{ m}^2$$



$$S = 2.38 \text{ cm}^2$$



$$S = 3.5 \text{ dm}^2$$



- 2 先填空,再说一说你有什么发现。

一个梯形的面积是 30 平方厘米,高是 6 厘米。在这个梯形的面积与高保持不变的前提下:

当上底是 7 厘米时,下底是____厘米;

当上底是 6 厘米时,下底是____厘米;

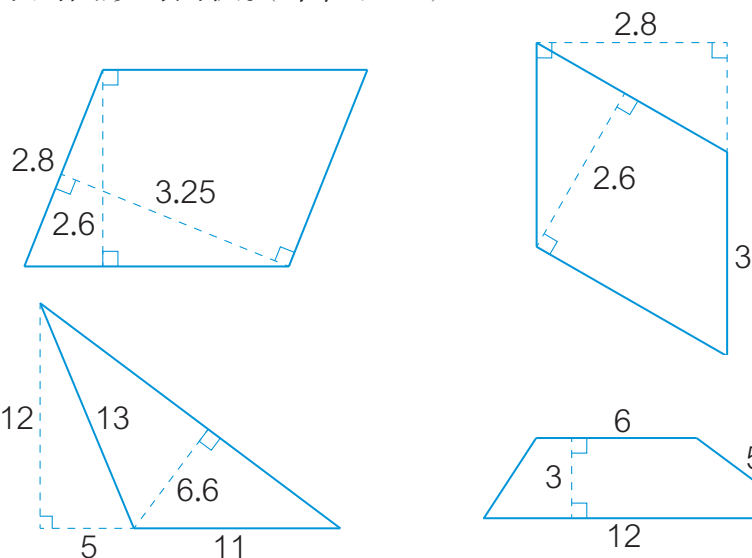
当上底是 5 厘米时,下底是____厘米;

.....



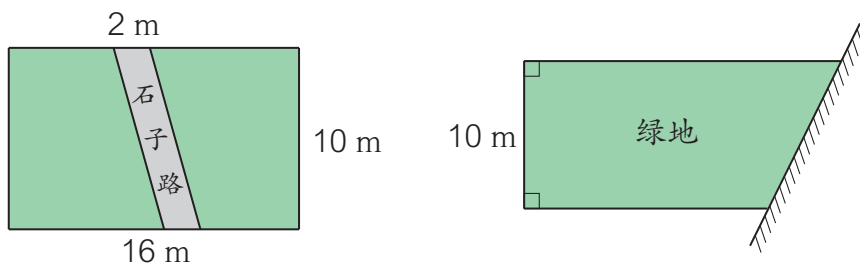
小练习(6)

1 计算下列图形的面积。(单位: cm)



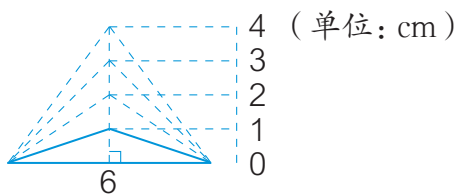
2 一个三角形的面积是 81 平方厘米, 底是 12 厘米。这条底上的高是多少厘米?

3 如下左图, 一块长方形草地长 16 米, 宽 10 米, 中间铺了一条平行四边形形状的石子路。求石子路的面积。



4 如上右图, 用 48 米长的篱笆围成一块梯形绿地, 其中一边利用房屋的墙壁。求绿地的面积。

5 下图中, 三角形的高每增加 1 厘米, 面积发生了怎样的变化? 填一填, 说一说。



高 /cm	1	2	3	4	
面积 /cm ²					

6 一个直角三角形的两条直角边分别长 6 厘米、8 厘米，斜边长 10 厘米。它的面积是多少平方厘米？斜边上的高是多少厘米？

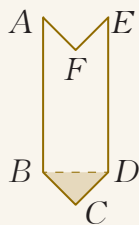
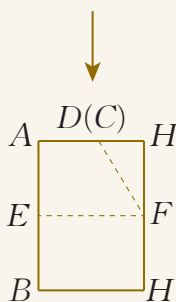
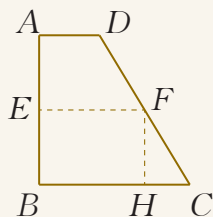
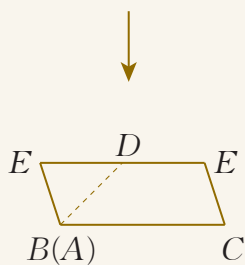
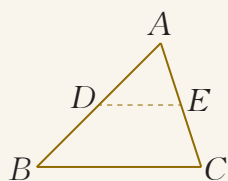
数学有用

“出入相补”原理



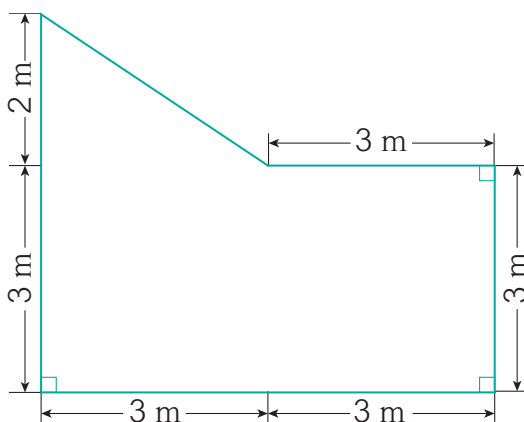
在研究平面图形的面积时，我们经常用到割补法。割补法在刘徽对《九章算术》所作的注中称为“出入相补”，也称为“以盈补虚”。

意思是平面图形的一部分从一处移至另一处，面积不变。假如把图形分割成若干块，那么各部分面积的和等于原来图形的面积。

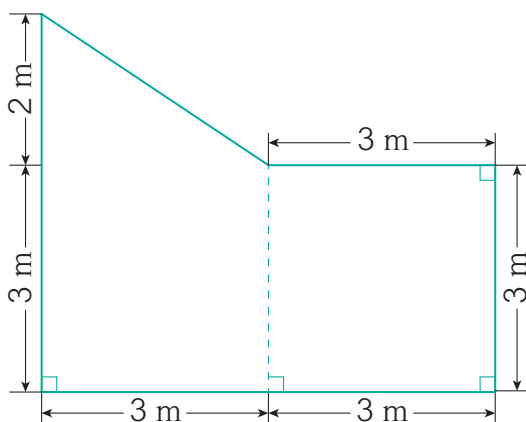


4) 组合图形的面积 •

① 下图是一块菜地，你会计算它的面积吗？



我把它分割成一个梯形和一个正方形。



解：梯形的面积：

$$\begin{aligned} S &= (a + b) \times h \div 2 \\ &= (3 + 2 + 3) \times 3 \div 2 \\ &= 12 \text{ (m}^2\text{)} \end{aligned}$$

正方形的面积：

$$\begin{aligned} S &= a \times a \\ &= 3 \times 3 \\ &= 9 \text{ (m}^2\text{)} \end{aligned}$$

组合图形的面积：

$$12 + 9 = 21 \text{ (m}^2\text{)}$$

答：这块菜地的面积是 21 平方米。



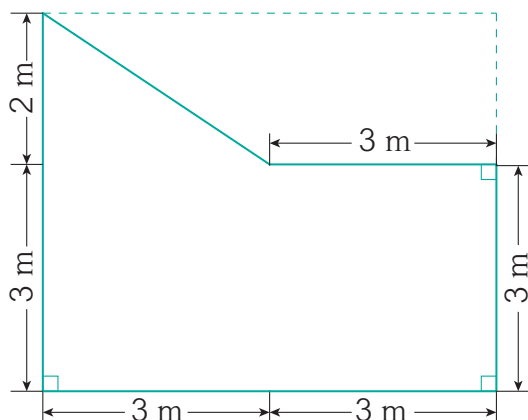
我把它补成一个长方形。

解：长方形的面积：

_____的面积：

组合图形的面积：

答：这块菜地的面积是_____平方米。



议一议

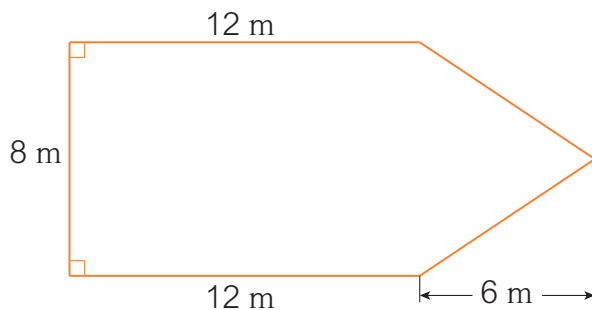
你还会用其他方法计算例 1 中菜地的面积吗？

要结合图形的特点进行思考，
利用已知条件合理计算。



练一练

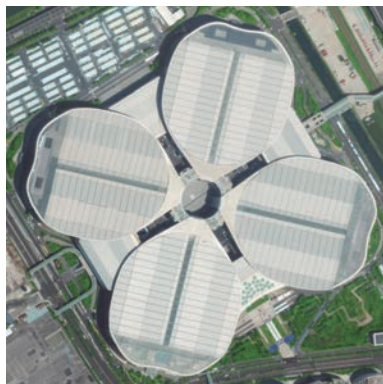
1 求组合图形的面积。



5) 平方千米与公顷

测量土地面积时，我们经常用到更大的面积单位平方千米与公顷。

① 这是国家会展中心（上海）的卫星图。



1000 m
(1 km)

1000 m
(1 km)

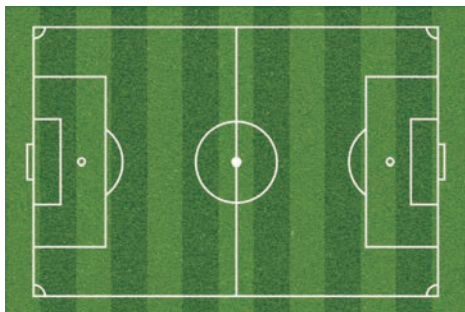
边长为 1 千米的正方形的面积为 1 平方千米，记作 1 km^2 。

我国的陆地总面积为 960 多万平方千米。2021 年末，上海市的面积是 6340.5 平方千米。



试一试

1 平方千米 = _____ 平方米



一个标准足球场的面积是 7140 平方米，1 平方千米大约是 140 个标准足球场的面积。

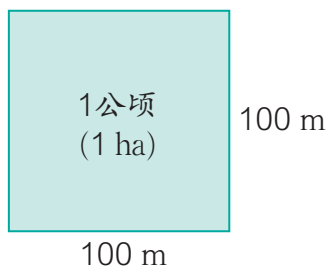
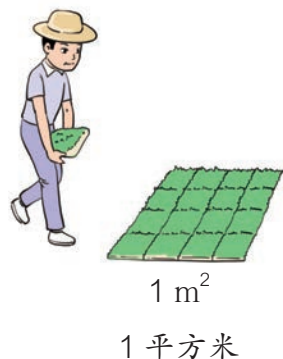


② 铺 1 平方米需要 16 块草皮，照此计算，
铺 1 平方千米需要多少块草皮？

$$1 \text{ km}^2 = 1000000 \text{ m}^2$$

$$1000000 \times 16 = 16000000 \text{ (块)}$$

答：铺 1 平方千米需要 16000000 块草皮。



边长为 100 米的正方形的面积为
1 公顷，记作 1 ha。

$$1 \text{ ha} = 10000 \text{ m}^2 \quad 1 \text{ km}^2 = 100 \text{ ha}$$

试一试



天安门广场的面积是 44 公顷
44 公顷 = _____ 平方千米



上海人民广场的总面积是 14 万平方米
14 万平方米 = _____ 公顷

练一练

1 试一试。

(1) 教室的面积大约是 _____ 平方米，_____ 个教室的面积大约是 1 公顷。

(2) 我的学校占地面积约为多少平方米？和 1 公顷比一比。

2 求下面长方形区域的面积。

8 km



7 km

上海浦东国际机场

3 填写合适的单位名称。



上海野生动物园占地约 1.53 _____



上海滴水湖的面积约是 5.56 _____



故宫博物院的
占地面积是 720000 _____



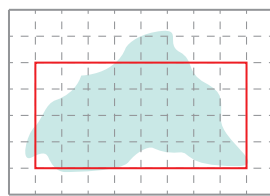
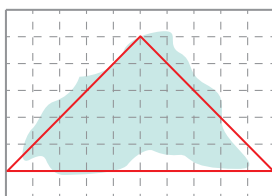
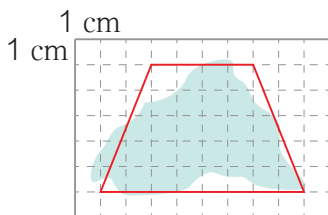
上海黄兴公园的
占地面积是 39.86 万 _____

6) 面积的估测

① 下面图形的面积大约是多少平方厘米？



把它看作什么图形更合适呢？



把这个图形看作三角形，它的底是 10 厘米，高是 5 厘米。

$$\begin{aligned} \text{解：} S &= a \times h \div 2 \\ &= 10 \times 5 \div 2 \\ &= 25 (\text{cm}^2) \end{aligned}$$

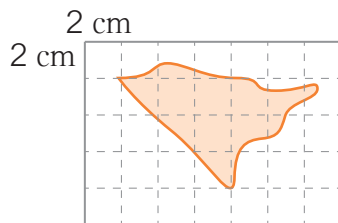
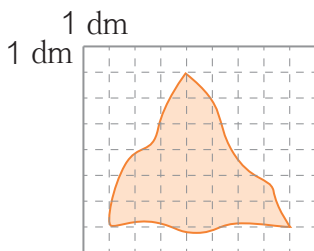
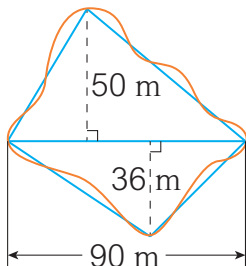
答：这个图形的面积大约是 25 平方厘米。

估测不规则图形的面积时，可以把不规则图形看成面积近似的三角形、四边形。



练一练

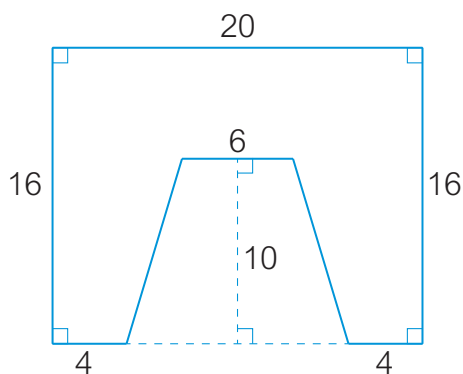
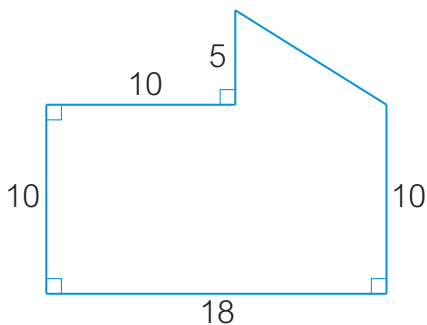
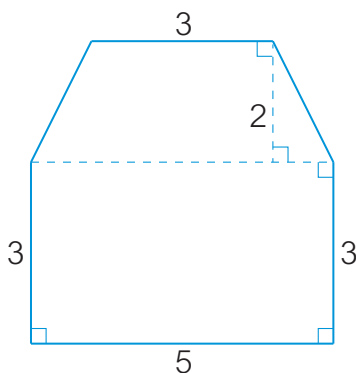
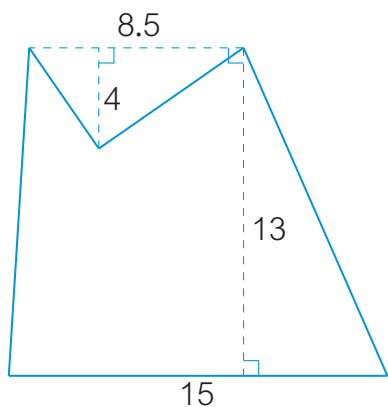
1 估算下列图形的面积。



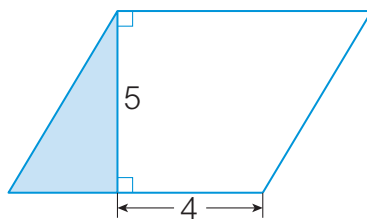
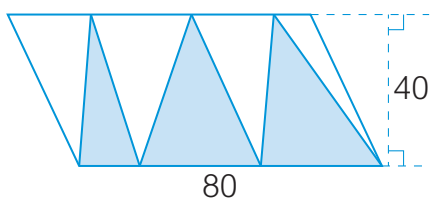
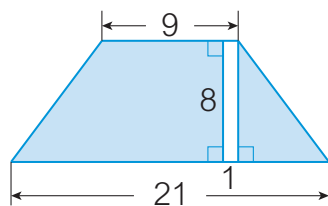
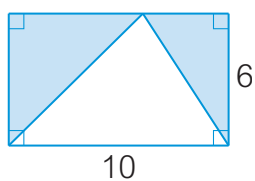


小练习(7)

1 求下列组合图形的面积。(单位: cm)



2 求涂色部分的面积。(单位: m)



(平行四边形的面积为 35 m^2)

3 填空。

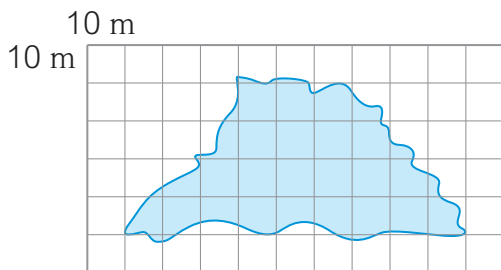
400 公顷 = _____ 平方千米

50000 平方米 = _____ 公顷

3000000 平方米 = _____ 平方千米

10 平方千米 = _____ 公顷

4 下面图形的面积大约是_____平方米。



理一理



平行四边形的面积 = 底 $\times$ 高
三角形的面积 = 底 $\times$ 高 $\div$ 2
梯形的面积
= (上底 + 下底) $\times$ 高 $\div$ 2

可以用割补法把
未知图形的面积
转化成已知图形
的面积。



1 平方千米 = 1000000 平方米
= 100 公顷

可以把不规则图
形看作面积近似
的规则图形，估
算它的面积。





课间体育活动

“体育承载着国家强盛、民族振兴的梦想。”加强青少年体育工作，是建设体育强国的重要工作之一。

你希望学校的课间体育活动怎么安排呢？让我们用学过的数学知识试一试，制订活动计划吧。



安排课间体育活动要考虑哪些因素？



要考虑开展哪些活动项目，需要哪些运动器材。

还要考虑学校的场地情况、活动人数，为每个活动项目分配场地。



1) 一起来调查 ..



怎样获取上面这些信息？

可以先分工，以小组为单位展开调查。



我们小组调查同学们喜欢的课间体育活动项目。

我们小组采访体育老师，调查学校可提供的器材种类、数量，以及这些活动对场地的要求。



我们小组调查学校活动场地的面积与适合开展的活动。

请各组根据任务分工，填写下列相应的调查表。

同学们喜欢的体育活动项目

被调查年级或班级	项目名称	被调查人数	喜欢该项目的人数

学校可提供的活动器材情况

器材名称	器材数量	使用该器材时对活动场地的具体要求 (如：一个班级学生所需的活动面积、安全要求等)

学校活动场地面积及适合开展的活动项目

场地名称	形状	面积	适合开展的活动项目

你们是怎样开展调查的？能不能用统计图表示其中的一些调查结果？

2) 制订活动计划 ••

课间体育活动时间可以用表格呈现。想一想，表格应包含哪些内容？怎样设计表格？



这是我们小组设计的课间体育活动时间表。

课间体育活动时间表

项目名称	器材名称及数量	场地名称	场地面积	班级数量及人数



确定活动项目时，既要考虑同学们的喜好，又要考虑学校可提供的器材、场地条件及班级人数情况，从而决定是否开展这些活动。

可以根据各项活动所需的场地面积、形状，把学校可供活动的大场地划分成若干个区域。如果能画出场地分配草图，就能看得更清楚。



3) 展示与交流

介绍你们的课间体育活动计划，可以说一说调查过程、方案的优点，谈一谈活动收获。



这是我们小组制订的
课间体育活动计划表。
我们是这样想的……

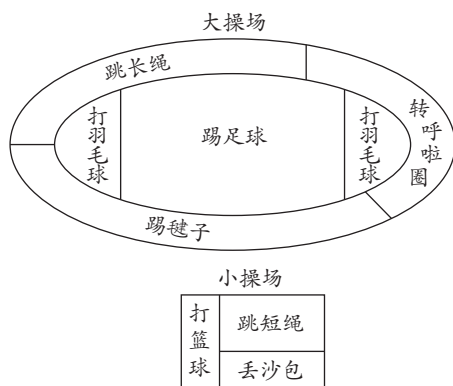


这是我们小组画的
场地分配草图……

课间体育活动计划表

项目名称	器材名称及数量	场地名称	场地面积	班级数量及人数
踢足球	足球, 6 个	大操场	400 m ²	1 个班级, 共 30 人
跳短绳	短绳, 75 根	小操场	80 m ²	5 个班级, 共 150 人
打篮球	篮球, 4 个	小操场	100 m ²	1 个班级, 共 30 人
丢沙包	沙包, 20 个	小操场	40 m ²	1 个班级, 共 30 人
打羽毛球	球拍, 20 副	大操场	180 m ²	1 个班级, 共 30 人
跳长绳	长绳, 4 根	大操场跑道	30 m ²	1 个班级, 共 30 人
转呼啦圈	呼啦圈, 20 个	大操场跑道	20 m ²	1 个班级, 共 30 人
踢毽子	毽子, 45 个	大操场跑道	45 m ²	3 个班级, 共 90 人

课间体育活动场地分配图



认真倾听各小组的汇报，发现方案的优点，
提出改进建议，并做好记录。

小组	优点	建议



评选出你心目中的最佳方案，并改进
自己的设计。



因数与倍数

1) 自然数

在数物体的时候，用来表示物体个数的 1、2、3、4……都叫作自然数。一个物体也没有，用“0”表示。0 也是自然数。



自然数有一个起点“0”，
0 是最小的自然数。

每一个自然数加 1 还是
自然数。



没有最大的自然数，每个自然数 n 都接着后一个自然数 $n + 1$ 。自然数可以表示物体的多少或次序。



自然数 3 可以表
示 3 个、3 千克、
 $1 + 2$ 的结果。

3 还可以表示第 3 个、
第 3 行。



议一议

两个自然数的和、差、积、商还是自然数吗？

0 是最小的自然数。

每个自然数 n 都接着后一个自然数 $n + 1$ ，没有最大的自然数。

练一练

1 判断。(正确的在括号内打“√”，错误的在括号内打“×”)

(1) 0 不是自然数。 ()

(2) 两个自然数的积是自然数。 ()

2 指出下列数中的自然数，并涂上你喜欢的颜色。



3 填空。

(1) 最小的自然数是_____，紧接在它后面的自然数是_____。

(2) 比 6 小的自然数有_____个，它们的积是_____，它们的和是_____。

(3) 紧接在自然数 a 后面的连续两个自然数分别是_____和_____。

(4) 三个相邻的自然数的和是 45，这三个自然数分别是_____、_____和_____。

(5) 连续五个自然数的平均数是 138，这五个自然数中最大的是_____。

4 乐乐家智能门锁的密码是一个九位数，请根据下面的线索破译这个密码。

(1) 百位和十万位上都是最小的自然数；

(2) 亿位和个位上都是最大的一位数；

(3) 十位上的数比亿位上的数小 4，千位和千万位上的数都比最小的自然数大 2；

(4) 其余两个数位上的数都是 8。

2) 因数与倍数 ·

① 24 名学生参加夏令营，分成人数相等的小组进行活动，可以怎样分组？

我把 24 人平均分成 4 组，每组 6 人；
也可以平均分成 6 组，每组 4 人。



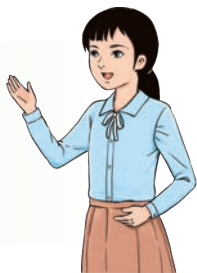
我把 24 人平均分成 3 组，每组 8 人；
也可以平均分成 8 组，每组 3 人。

我把 24 人平均分成 2 组，每组 12 人；
也可以平均分成 12 组，每组 2 人。



如果把 24 人平均分成 5 组，每组 4 人，还余 4 人不够分；平均分成 7 组，也会出现这样的情况。

现实生活中，要求能刚好分成整数组而没有剩余的问题，在数学中称为整除问题。我们说，24 能被 3 整除，而不能被 5 整除。



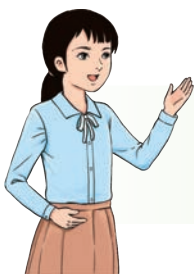
自然数 a 除以自然数 b (b 不为 0)，如果商是自然数并且余数为 0，我们就说 a 能被 b 整除，或者说 b 能整除 a 。也可以说 a 是 b 的**倍数**， b 是 a 的**因数**。

试一试

两个不为 0 的自然数相乘,这两个乘数都是积的_____,积分别是这两个乘数的_____。

② 26 与 13, 谁是谁的因数? 谁是谁的倍数?

答: 因为 $26 \div 13 = 2$, 所以 13 是 26 的因数, 26 是 13 的倍数。



我们在说因数与倍数时, 要说清谁是谁的因数, 谁是谁的倍数。

在本单元里, 除非特别说明, 我们所说的数都是除 0 以外的自然数。

练一练

1 下面两组数中, 谁是谁的因数? 谁是谁的倍数?

75 和 25

81 和 9

2 判断。(正确的在括号内打“√”, 错误的在括号内打“×”)

(1) 因为 $6 \div 2 = 3$, 所以 6 是 2 的倍数。 ()

(2) 1、2、3、5 都是 15 的因数。 ()

3 在下面各组数中, 如果第一个数是第二个数的倍数或因数, 请在括号内打“√”; 如果不是, 请在括号内打“×”。

72 和 36

17 和 34

20 和 5

()

()

()

18 和 3

19 和 38

17 和 3

()

()

()

③ 分别写出 16 和 13 的所有因数。

能整除 16 的数就是 16 的因数。

$$16 \div 1 = 16, 16 \div 16 = 1,$$

$$16 \div 2 = 8, 16 \div 8 = 2,$$

$$16 \div 4 = 4。$$



答：16 的因数有 1、2、4、8、16；13 的因数有 1、13。

一个数的因数的个数是有限的，最小的因数是 1，最大的因数是它本身。

④ 写出 2、3 和 5 的倍数。

2 的倍数能被 2 整除，所以 2 与数 1、2、3、4、5……的积都是 2 的倍数。



答：2 的倍数有 2、4、6、8、10、12、14……

3 的倍数有 3、6、9、12、15、18……

5 的倍数有 5、10、15、20、25、30……

一个数的倍数的个数是无限的，没有最大的倍数，最小的倍数是它本身。

 试一试

在 1~50 的数中，分别找出 5 和 6 的倍数，并和同学交流你找倍数的方法。

练一练

1 判断。(正确的在括号内打“√”，错误的在括号内打“×”)

(1) 一个数没有最小的倍数。 ()

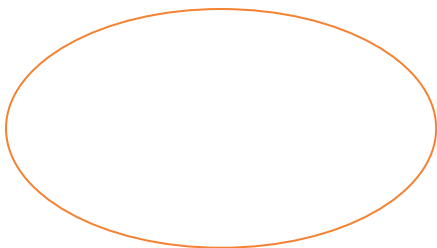
(2) 一个数没有最大的因数。 ()

(3) 一个数最小的倍数和最大的因数都是它本身。 ()

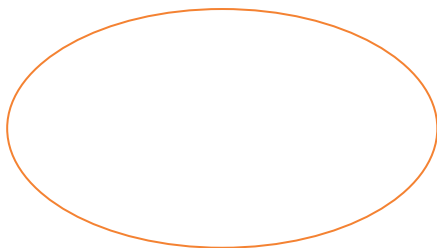
2 把下列各数填入适当的圈内。

2 3 4 5 6 12 15 18 20 24 30 60

60的因数



6的倍数



3 先分别写出下面每个数的所有因数，再分别写出每个数的倍数
(只需从小到大依次写出3个)。

12 18 30 36

智慧小站

寻找完美数

6的因数有1、2、3、6。我们发现： $1 + 2 + 3 = 6$ 。

一个自然数，如果比它小的全部因数的和等于它本身，那么这个自然数叫作完美数，也叫完全数。

所以，6是一个完美数。

你能从20~30的数中找出一个完美数吗？

3) 2、5、3 的倍数 ••

生活中我们接触到的许多事物都是成对出现的，如一双鞋、一双筷子等。一双筷子有 2 根，两双筷子有 4 根……成双筷子的根数一定是 2 的倍数。

	$\times 2$	
1	→	2
2	→	4
3	→	6
4	→	8
5	→	10
6	→	12
7	→	14
8	→	16
⋮		⋮



右边一栏的数都是 2 的倍数。观察它们个位上的数有什么特征。



个位上是 0、2、4、6、8 的数都是 2 的倍数。

① 下列数中，哪些是 2 的倍数？

2 11 30 48 55 76

答：2 的倍数有 2、30、48、76。

议一议

翻开你的数学课本，所有左边的页码都是 2 的倍数吗？所有右边的页码都是 2 的倍数吗？它们个位上的数各有什么特征？

能被 2 整除的自然数叫作**偶数**，不能被 2 整除的自然数叫作**奇数**。

这样，自然数可以分成两类：奇数和偶数。

② 下列数中, 哪些是奇数? 哪些是偶数?

12 28 39 67 85 96 114 501 3170 6253

答: 奇数有 39、67、85、501、6253;

偶数有 12、28、96、114、3170。

个位上是 0、2、4、6、8 的数是偶数; 个位上是 1、3、5、7、9 的数是奇数。



议一议

1. 与奇数相邻的两个数是奇数还是偶数? 与偶数相邻的两个数呢?
2. 相邻的两个奇数相差多少? 相邻的两个偶数呢?

试一试

不计算, 直接判断下列算式的结果是奇数还是偶数。

$27 + 13$

$24 + 38$

$22 + 21$

练一练

1. 下列数中, 哪些是 2 的倍数?

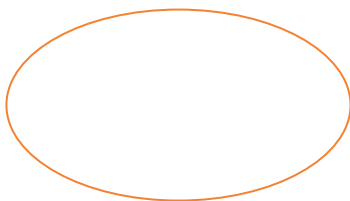
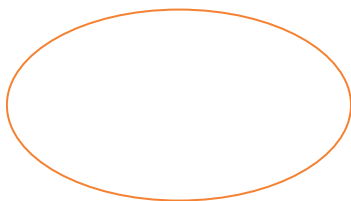
13 24 36 64 75 120

2. 把下列各数填入适当的圈内。

19 32 87 10 11 153 66 445

奇数

偶数



3 填空。

(1) 从 23 起, 连续的 4 个奇数依次是_____。

(2) 紧接在 32 后面连续的 5 个偶数依次是_____。

(3) 如果 a 是一个奇数 ($a > 1$), 那么与它相邻的两个奇数是_____, 与它相邻的两个偶数是_____。

生活中我们会接触到一些事物, 如 5 根手指、5 个灯筒的吊灯等。采购 2 盏如图所示的吊灯, 需要安装 10 个灯泡; 采购更多这样的吊灯, 需要安装灯泡的数量一定是 5 的倍数。



1	$\times 5$	5
2		10
3		15
4		20
5		25
6		30
7		35
8		40
$\vdots$		$\vdots$

右边一栏的数都是 5 的倍数。观察它们个位上的数有什么特征。



个位上是 0 或 5 的数都是 5 的倍数。

- ③ 下列数中，哪些是5的倍数？哪些既是2的倍数，又是5的倍数？

14 25 30 45 57 65 70 89 108 120

答：5的倍数有25、30、45、65、70、120。

30、70、120既是2的倍数，又是5的倍数。

个位上是0的数既是2的倍数，又是5的倍数。

试一试

1. 由5、3、0三张数卡组成的三位数中，哪些是5的倍数？
2. 由5、3、0三张数卡组成的三位数中，哪些既是2的倍数，又是5的倍数？

练一练

1. 下列数中，哪些是5的倍数？

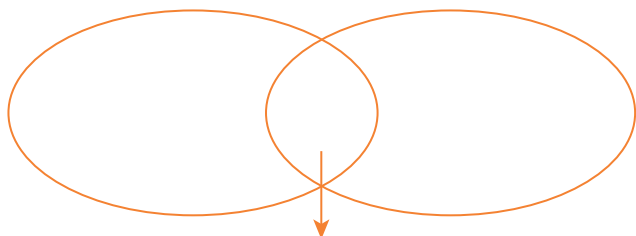
18 27 30 44 60 102 417 375

2. 把下列各数填入适当的圈内。

12 25 40 75 80 94 105 2100

2的倍数

5的倍数



既是2的倍数，又是5的倍数

3. 13至少增加_____才是5的倍数，至少减少_____才是2的倍数。

生活中我们会接触到一些事物，如 3 个叶片的吊扇、3 根木棒搭成的三角形等。如果乐乐想搭 3 个三角形，那么他需要 9 根木棒；如果乐乐想搭更多的三角形，那么他需要木棒的根数一定是 3 的倍数。



1	$\times 3$	3
2		6
3		9
4		12
5		15
6		18
7		21
8		24
9		27
10		30
...		...

右边一栏的数都是 3 的倍数，
它们有什么特征？



只看个位上的数是不行的。

把右边一栏里每个数各数位上的数加起来，和都是 3 的倍数。



如果一个数各数位上的数之和是 3 的倍数，那么这个数就是 3 的倍数。

④ 下列数中, 哪些是 3 的倍数?

27 512 6930 111111

答: 3 的倍数有 27、6930、111111。

 试一试

在 内填入适当的数, 使得到的三位数是 3 的倍数。

2	7	
---	---	----------------------

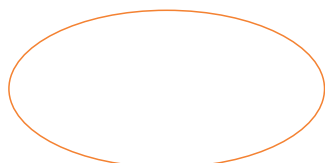
4	6	
---	---	----------------------

5	3	
---	---	----------------------

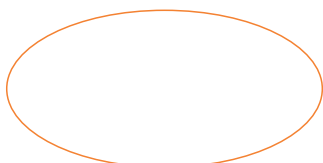
 练一练

1 把下列各数填入适当的圈内。

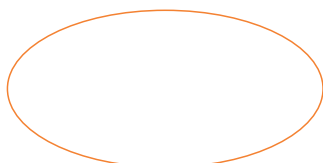
1 2 3 6 15 17 21 24 39 57 91



24 的因数



3 的倍数



奇数

2 填空。

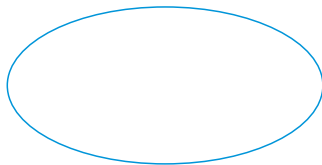
(1) 要使三位数“2 □ 1”是 3 的倍数, “□”内可以填_____。

(2) 在 54、70、85、93、120、234 中, 2 的倍数有_____;
5 的倍数有_____; 3 的倍数有_____;
_____既是 2 的倍数, 又是 5 的倍数。

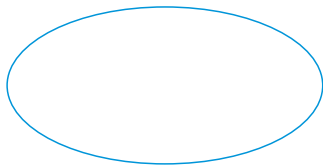


小练习(8)

1 把 1、2、6、12、24、36 这六个数填入下面适当的圈内。



12 的因数



12 的倍数

2 选择。(将符合题意的答案序号填在括号内)

(1) 下列说法中, 正确的是 ()

- A. 8 是因数, 12 是倍数;
- B. 一个数的因数都比这个数的倍数小;
- C. 连续两个自然数的和一定是自然数。

(2) 任意两个奇数的和是 ()

- A. 奇数;
- B. 偶数;
- C. 奇数或偶数。

(3) 要使三位数“56□”能被 3 整除, “□”里不能填 ()

- A. 4;
- B. 7;
- C. 8。

(4) 如果甲数是乙数的倍数, 丙数是乙数的因数, 那么甲数是丙数的 ()

- A. 因数;
- B. 倍数;
- C. 因数或倍数。

3 填空。

(1) 最小的自然数是_____, _____(填“有”或“没有”)最大的自然数。

(2) 有三个连续的自然数, 如果中间的数是 n , 那么其他两个数分别是_____和_____。

(3) 如果 $A = 2 \times 3 \times 7$, 那么 A 的因数有_____。

(4) 把 36 个完全相同的球装在盒子里, 每个盒子装得一样多, 且刚好装完。列出所有可能的盒子数:_____。

(5) 一个数比 80 小, 并且是 3 的倍数, 又有因数 2, 这个数最大是_____。

(6) 一个数比 130 小, 并且是 2、3、5 的倍数, 这个数最大是_____。

(7) 一个两位数的偶数, 既是 5 的倍数, 又是 3 的倍数, 这个数最小是_____。

(8) 一个两位数是 2 的倍数, 并且十位上的数与个位上的数的积是 18。这个两位数是_____或_____。

(9) 在我国, 110 是报警电话, 114 是号码查询电话, 119 是火警电话, 120 是急救电话, 12345 是政务服务便民热线。



在 110、114、119、120、12345 这些数中,

① 能同时被 2 和 5 整除的是_____。

② 能同时被 2 和 3 整除的是_____。

③ 能同时被 2、3、5 整除的是_____。

4 张阿姨去超市购买鲜肉月饼, 已知每个鲜肉月饼的价格是 5 元。张阿姨给了收银员 50 元, 找回 12 元。你认为收银员找给张阿姨的钱对吗? 为什么?



5 一筐梨的个数多于 60 个且少于 90 个。若两个两个地数, 正好数完; 若五个五个地数, 也正好数完。这筐梨可能有多少个?

4) 素数与合数

① 在 1~20 这些自然数中, 哪些只有一个因数? 哪些恰有两个因数? 哪些有两个以上的因数?

我们可以先写出每个数的所有因数。



答: 1 只有一个因数。2、3、5、7、11、13、17、19 恰有两个因数。
4、6、8、9、10、12、14、15、16、18、20 有两个以上的因数。

如果一个数只有 1 和它本身两个因数, 那么这个数叫作**素数**, 也叫作**质数**。

如果一个数除了 1 和它本身以外还有其他的因数, 那么这个数叫作**合数**。

1 既不是素数, 也不是合数。

这样, 不为 0 的自然数可以分成三类: 1、素数和合数。

② 下列数中, 哪些是素数? 哪些是合数?

27 29 35 37



27 的因数有 1、3、9、27;
29 的因数只有 1、29。

35 的因数有 1、5、7、35;
37 的因数只有 1、37。



答: 29、37 是素数; 27、35 是合数。

③ 制作 100 以内的素数表。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100



1 不是素数，先划去 1；2 是素数，保留 2，划去 2 的其他倍数；接下来的 3 是素数，保留，划去 3 的其他倍数；接下来的 5 是素数……

最后把没有划去的数排列起来，就制成了 100 以内的素数表。



100 以内的素数表

2	3	5	7	11
13	17	19	23	29
31	37	41	43	47
53	59	61	67	71
73	79	83	89	97

练一练

1 判断。(正确的在括号内打“√”，错误的在括号内打“×”)

(1) 一个合数至少有 3 个因数。 ()

(2) 所有的奇数都是素数。 ()

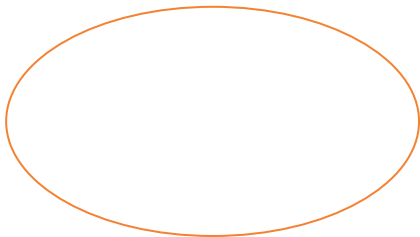
(3) 所有的偶数都是合数。 ()

(4) 在不为 0 的自然数中，除了素数，都是合数。 ()

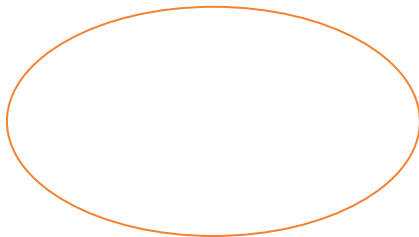
2 把下列各数填入适当的圈内。

11 21 31 41 51 61 71 81 91

素数



合数



智慧小站

两千多年前，古希腊数学家埃拉托色尼用筛法找出了 1000 以内的素数。这种方法就像从沙子里筛石头那样，把素数从自然数中筛选出来，后来人们就把这种方法叫作“筛法”。现在的许多素数表都是利用筛法编制出来的。

我们经常用到 100 以内的素数，除了四个一位数素数 2、3、5、7 以外，其余的素数都是两位数的奇数，而且它们个位上的数一定是 1、3、7、9。

5) 分解素因数

① 把 28 写成几个素数相乘的形式。

用口算法。

$28 = 4 \times 7$, $4 = 2 \times 2$, 所以 $28 = 2 \times 2 \times 7$ 。



我是这样想的。



$$\begin{array}{c} 28 \\ \swarrow \quad \searrow \\ 4 \times 7 \\ \swarrow \quad \searrow \quad \swarrow \quad \searrow \\ 2 \times 2 \times 7 \end{array}$$

所以 $28 = 2 \times 2 \times 7$ 。

还可以这样做。

$$\begin{array}{r} 2 \overline{) 28} \\ \underline{2 14} \\ 7 \end{array}$$

所以 $28 = 2 \times 2 \times 7$ 。



乐乐的这种分解方法俗称“树枝分解法”。小海的这种分解方法叫作“短除法”，把除号“ $\div$ ”倒过来，写成“ $\overline{)}$ ”，然后在左侧写除数，下面写商。

每个合数都可以写成几个素数相乘的形式，其中每个素数都是这个合数的因数，叫作这个合数的**素因数**。把一个合数写成几个素因数相乘的形式，叫作**分解素因数**。

通常，我们用短除法来分解素因数。

② 用短除法把 60 分解素因数。

$$\begin{array}{r} \text{解: } 2 \overline{) 60} \\ \underline{2 30} \\ 3 \overline{) 15} \\ \underline{3 5} \\ 5 \end{array}$$

$$60 = 2 \times 2 \times 3 \times 5$$

用短除法分解素因数的步骤如下：

1. 用一个能整除这个合数的素数(通常从最小的开始)去除。
2. 得到的商如果是合数,再按照上面的方法继续除下去,直到商是素数为止。
3. 把各个除数与最后的商按从小到大的顺序写成连乘的形式。

练一练

1 选择。(将符合题意的答案序号填在括号内)

(1) 把 24 分解素因数的正确形式是 ()

- A. $24 = 2 \times 3 \times 4$; B. $24 = 2 \times 2 \times 2 \times 3$;
C. $24 = 1 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3$; D. $24 = 2 \times 2 \times 6$ 。

(2) 2、3、4、6 都是 24 的 ()

- A. 素因数; B. 素数; C. 因数; D. 合数。

(3) 2 和 3 是 24 的 ()

- A. 素因数; B. 素数; C. 倍数; D. 合数。

2 把下列各数分解素因数。

21 36 56 72 81

智慧小站

我们还可以用计算器分解素因数。例如,把 1334 分解素因数,用计算器计算得: $1334 \div 2 = 667$ 。再把 667 依次除以素数 2、3、5、7、11、13、17、19,得数都不是自然数,所以它们都不是 667 的素因数。而 $667 \div 23 = 29$, 23 与 29 是素数,所以 $1334 = 2 \times 23 \times 29$ 。

请尝试用计算器把 3441 分解素因数。

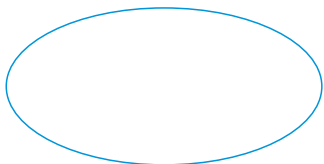


小练习(9)

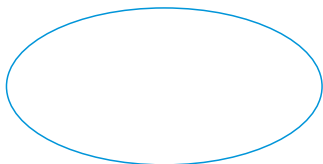
1 把下列各数填入适当的圈内。

1 15 21 31 58 67 72 83 96 801

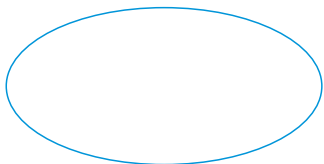
奇数



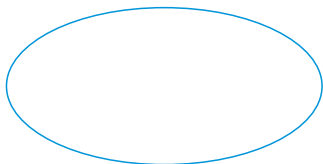
偶数



素数



合数



2 选择。(将符合题意的答案序号填在括号内)

(1) 在自然数中, 4 是 ()

- A. 最小的奇数; B. 最小的偶数;
C. 最小的素数; D. 最小的合数。

(2) 在自然数中, 最小的素数乘最小的合数, 积为 ()

- A. 4; B. 6; C. 8; D. 10。

(3) 下列说法中, 正确的是 ()

- A. 素数一定是奇数; B. 所有的偶数都是合数;
C. 素数的因数一定恰有 2 个; D. 一个合数有且只有 3 个因数。

(4) 如果两个数都是素数, 那么它们的乘积一定是 ()

- A. 奇数; B. 偶数; C. 素数; D. 合数。

3 填空。

(1) 在数 23、32、47、51、65、71、78、91 中, 素数有_____个。

(2) 分解素因数: $102 =$ _____。

(3) 两个不同的素数, 它们的和是 39, 它们的积是_____。

4 一次军事行动中,我方侦察员截获了敌方的密码,密码 ABCDEF 是一个六位数:

A
既不是素数,
也不是合数

B
既是2的倍
数,又是3
的倍数

C
10以内最大
的素数

D
既是素数,
又是偶数

E
最小的奇数
与最小的合
数的积

F
10以内3的
倍数中最大
的一个

你能破译这个密码吗?

5 用短除法把下列各数分解素因数。

(1) 85;

(2) 143;

(3) 450。

6 1742年,德国数学家哥德巴赫猜测:任何一个大于4的偶数都可以写成两个奇素数(既是奇数又是素数)之和。例如, $6 = 3 + 3$, $12 = 5 + 7$,等等。

请你填一填,把偶数18写成两个奇素数之和。

$18 = \underline{\quad\quad\quad} + \underline{\quad\quad\quad} = \underline{\quad\quad\quad} + \underline{\quad\quad\quad}$

你还能把18写成一个奇素数与两个奇素数的乘积之和吗?

$18 = \underline{\quad\quad\quad} + \underline{\quad\quad\quad} \times \underline{\quad\quad\quad}$

智慧小站

陈景润与哥德巴赫猜想

1973年,陈景润发表了“ $1 + 2$ ”的详细证明,即证明任何一个较大的偶数都可以写成两个奇素数之和或一个奇素数与两个奇素数乘积之和。这是至今对哥德巴赫猜想研究的最好结果。更惊人地,这是他在—间仅有6平方米,没有桌椅的简陋锅炉房中,凭着惊人毅力,依靠纸笔,用手工演算完成的。

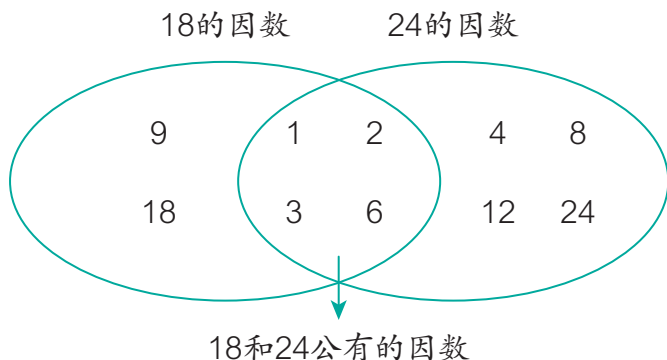
6) 公因数与最大公因数 •

① 18 和 24 的因数各有哪些？18 和 24 公有的因数是哪几个？其中最大的一个是多少？

答：18 的因数有 1、2、3、6、9、18；

24 的因数有 1、2、3、4、6、8、12、24。

18 和 24 公有的因数是 1、2、3、6，其中最大的一个是 6。



几个数公有的因数，叫作这几个数的**公因数**。其中最大的一个，叫作这几个数的**最大公因数**。

② 写出下面每组数的所有公因数，并求出最大公因数。

(1) 8 和 9； (2) 24 和 36。

答：(1) 8 的因数有 1、2、4、8；

9 的因数有 1、3、9。

8 和 9 只有一个公因数 1，因此 8 和 9 的最大公因数是 1。

(2) 24 的因数有 1、2、3、4、6、8、12、24；

36 的因数有 1、2、3、4、6、9、12、18、36。

24 和 36 的公因数是 1、2、3、4、6、12，最大公因数是 12。

如果两个数的最大公因数是 1，那么称这两个数**互素**。

所以, 8 和 9 是互素的, 24 和 36 不是互素的。



议一议

素数和互素有什么区别? 互素的两个数一定都是素数吗? 两个不同的素数一定互素吗?

练一练

1 填空。

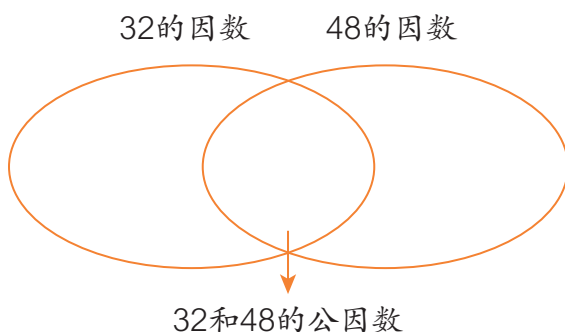
(1) 16 和 24 的公因数是_____, 最大公因数是_____。

(2) 16 和 52 的公因数是_____, 最大公因数是_____。

(3) 24 和 52 的公因数是_____, 最大公因数是_____。

通过观察可以发现, 两个数的所有公因数都是这两个数的最大公因数的_____。

2 把适当的数填入下面的圈内并填空。



32 和 48 的最大公因数是_____。

3 指出下列哪组中的两个数互素。

23 和 24

36 和 39

12 和 25

18 和 1

③ 求 18 和 30 的最大公因数。

可以先分别写出 18 和 30 的因数，再找出它们的最大公因数 6。



求两个数的最大公因数，除了用例 1 的方法，我们还可以用“分解素因数法”与“短除法”。

解：方法一：分别把 18 和 30 分解素因数。

$$\begin{aligned} 18 &= \boxed{2} \times \boxed{3} \times 3 \\ 30 &= \boxed{2} \times \boxed{3} \times 5 \end{aligned}$$

18 和 30 全部公有的素因数是 2 和 3，2 和 3 的乘积 6 就是 18 和 30 的最大公因数。

方法二：用短除法计算。

$$\begin{array}{r|rr} 2 & 18 & 30 \\ \hline 3 & 9 & 15 \\ \hline & 3 & 5 \end{array} \quad \begin{array}{l} \cdots \text{用公有的素因数 2 除} \\ \cdots \text{用公有的素因数 3 除} \\ \cdots \text{除到两个商互素为止} \end{array}$$

18 和 30 的最大公因数是 $2 \times 3 = 6$ 。

求两个数的最大公因数，用短除法比较快捷。



求两个数的最大公因数，只要把它们全部公有的素因数连乘，所得的积就是它们的最大公因数。

④ 求下面每组数的最大公因数，你发现了什么规律？

(1) 3 和 15； (2) 18 和 36； (3) 6 和 7； (4) 8 和 21。

答：(1) 3 和 15 的最大公因数是 3。

(2) 18 和 36 的最大公因数是 18。

(3) 6 和 7 的最大公因数是 1。

(4) 8 和 21 的最大公因数是 1。



我发现, 3 和 15、18 和 36 之间存在倍数关系。



我发现, 6 和 7、8 和 21 都是互素的。

如果两个数中一个数是另一个数的倍数, 那么较小的数就是它们的最大公因数。

如果两个数互素, 那么它们的最大公因数就是 1。

练一练

1 填空。

根据 $30 = 2 \times 3 \times 5$, $45 = 3 \times 3 \times 5$, 30 和 45 公有的素因数是_____, 最大公因数是_____。

2 在括号内写出下面每组数的最大公因数。

8 和 16 () 13 和 7 () 11 和 121 ()

3 用短除法求下面每组数的最大公因数。

28 和 42 45 和 60 36 和 120

数学有用

小华家装修新房, 准备用同样大小的整块的正方形地砖铺满客厅地面。客厅的地面是一个长 6 米、宽 4.8 米的长方形。如果市场上的地砖有 30×30 、 40×40 、 60×60 、 80×80 (单位: $\text{cm} \times \text{cm}$) 四种尺寸, 那么在不裁切地砖的情况下, 可以选择的最大地砖是哪一种尺寸呢?

解: 因为要用整块的正方形地砖铺满客厅地面, 所以正方形的边长应该是客厅地面长和宽的公因数。

$6 \text{ m} = 600 \text{ cm}$, $4.8 \text{ m} = 480 \text{ cm}$ 。

30、40、60 都是 600 和 480 的公因数, 其中 60 最大。

答: 可以选择的最大地砖尺寸是 60×60 的。

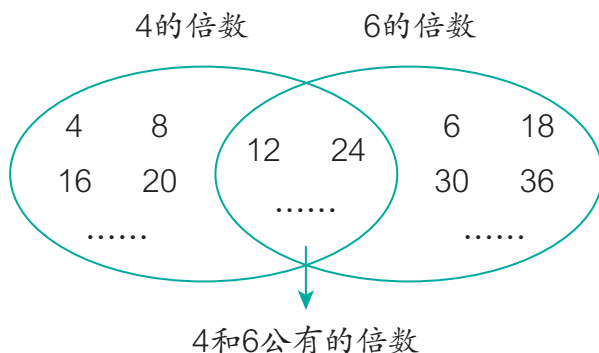
7) 公倍数与最小公倍数

① 由小到大依次写出一些 4 的倍数和 6 的倍数。哪些是 4 和 6 公有的倍数？其中最小的一个是多少？

答：4 的倍数有 4、8、12、16、20、24……

6 的倍数有 6、12、18、24、30、36……

4 和 6 公有的倍数有 12、24……其中最小的一个是 12。



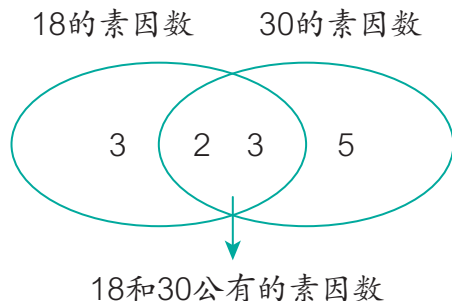
几个数公有的倍数，叫作这几个数的**公倍数**。其中最小的一个，叫作这几个数的**最小公倍数**。

② 求 18 和 30 的最小公倍数。

解：方法一：分别把 18 和 30 分解素因数。

$$\begin{array}{l} 18 = \boxed{2} \times \boxed{3} \times 3 \\ 30 = \boxed{2} \times \boxed{3} \times 5 \end{array}$$

18 和 30 的公倍数里，应当既包含 18 的全部素因数，又包含 30 的全部素因数。只要先取出 18 和 30 全部公有的素因数（1 个 2 和 1 个 3），再取出各自剩余的素因数（3 和 5），最后把这些数连乘（ $2 \times 3 \times 3 \times 5$ ），所得的积（90）就是 18 和 30 的最小公倍数。



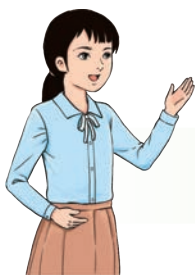
方法二：用短除法计算。

$$\begin{array}{r|rr} 2 & 18 & 30 \\ \hline 3 & 9 & 15 \\ \hline & 3 & 5 \end{array}$$

…用公有的素因数 2 除
…用公有的素因数 3 除
…除到两个商互素为止

18 和 30 的最小公倍数是 $2 \times 3 \times 3 \times 5 = 90$ 。

2 和 3 是公有的素因数，3 和 5 是各自剩余的因数。



求两个数的最小公倍数，用短除法比较快捷。



求两个数的最小公倍数，先找出它们公有的素因数，再找出它们各自剩余的因数，最后把这些数连乘，所得的积就是这两个数的最小公倍数。

练一练

1 填空。

(1) 8 和 12 的公倍数有_____ (由小到大依次写出 5 个)，其中最小公倍数是_____。

(2) 根据 $45 = 3 \times 3 \times 5$, $60 = 2 \times 2 \times 3 \times 5$, 45 和 60 公有的素因数是_____，最小公倍数是_____。

2 用短除法求下面每组数的最小公倍数。

16 和 24

48 和 72

78 和 104

③ 求下面每组数的最小公倍数，你发现了什么规律？

(1) 3 和 15； (2) 18 和 36； (3) 6 和 7； (4) 8 和 21。

答：(1) 3 和 15 的最小公倍数是 15。

(2) 18 和 36 的最小公倍数是 36。

(3) 6 和 7 的最小公倍数是 42。

(4) 8 和 21 的最小公倍数是 168。



我发现，3 和 15、
18 和 36 之间存在
倍数关系。



我发现，6 和 7、8
和 21 都是互素的。

如果两个数中一个数是另一个数的倍数，那么较大的数就是它们的最小公倍数。

如果两个数互素，那么它们的最小公倍数就是它们的乘积。

④ 用短除法求 24 和 36 的最大公因数与最小公倍数。

解：

2		24	36	…用公有的素因数 2 除
2		12	18	…用公有的素因数 2 除
3		6	9	…用公有的素因数 3 除
		2	3	…除到两个商互素为止

24 和 36 的最大公因数是 $2 \times 2 \times 3 = 12$ 。

24 和 36 的最小公倍数是 $2 \times 2 \times 3 \times 2 \times 3 = 72$ 。

议一议

24 和 36 的最大公因数、最小公倍数与它们的积 24×36 之间有什么关系？

练一练

1 在括号内写出下面每组数的最小公倍数。

5 和 6 ()

16 和 9 ()

21 和 7 ()

32 和 8 ()

1 和 19 ()

13 和 39 ()

2 求下面每组数的最大公因数和最小公倍数。

18 和 48

75 和 120

60 和 165

3 某城市地铁 1 号线和地铁 3 号线的始发站相同, 地铁 1 号线每隔 3 分钟发一趟车, 地铁 3 号线每隔 4 分钟发一趟车。如果地铁 1 号线和地铁 3 号线早晨 6:00 同时发车, 那么至少再过多少分钟它们又同时发车?

智慧小站

求三个数的最小公倍数的方法

我们以求 8、12 和 30 的最小公倍数为例。

分别把 8、12 和 30 分解素因数:

$$\begin{aligned} 8 &= \boxed{2} \times \boxed{2} \times 2 \\ 12 &= \boxed{2} \times \boxed{2} \times \boxed{3} \\ 30 &= \boxed{2} \times \boxed{3} \times 5 \end{aligned}$$

8、12 和 30 的最小公倍数包含 8、12、30 的所有素因数: 2、2、2、3、5。所以, 8、12 和 30 的最小公倍数是 $2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 5 = 120$ 。

为了简便, 也可以用短除法计算:

$$\begin{array}{r|rrrr} 2 & 8 & 12 & 30 & \cdots \text{用三个数公有的素因数 2 除} \\ \hline 2 & 4 & 6 & 15 & \cdots \text{用 4 和 6 公有的素因数 2 除} \\ \hline 3 & 2 & 3 & 15 & \cdots \text{用 3 和 15 公有的素因数 3 除} \\ \hline & 2 & 1 & 5 & \cdots \text{除到每两个商都互素为止} \end{array}$$

所以, 8、12 和 30 的最小公倍数是 $2 \times 2 \times 3 \times 2 \times 1 \times 5 = 120$ 。



小练习(10)

1 选择。(将符合题意的答案序号填在括号内)

(1) 下列各组数中, 最大公因数为 15 的是 ()

A. 30 和 45; B. 3 和 5; C. 15 和 18; D. 18 和 30。

(2) 下列各组数中, 最小公倍数为 90 的是 ()

A. 24 和 18; B. 4 和 9; C. 9 和 10; D. 21 和 35。

(3) 下列说法中, 正确的是 ()

- A. 5 和 6 的最小公倍数是 1;
- B. 7 和 11 没有最大公因数;
- C. 21 和 9 的最小公倍数是 189;
- D. 16 和 80 的最大公因数是 16。

(4) 下列各组数中, 最大公因数为 4, 最小公倍数为 24 的是 ()

A. 8 和 4; B. 6 和 12; C. 4 和 24; D. 8 和 24。

(5) 如果 $m = 7 \times n$, 那么不为 0 的自然数 m 、 n 的最大公因数是 ()

A. m ; B. n ; C. 7; D. $m \times n$ 。

2 填空。

(1) 已知 $A = 2 \times 3 \times 3$, $B = 2 \times 2 \times 3 \times 7$, 那么 A 和 B 的最大公因数是_____, 最小公倍数是_____。

(2) 按要求写出两个数, 使它们的最大公因数是 1。

① 一个奇数, 一个偶数:_____和_____。

② 一个奇数, 一个合数:_____和_____。

③ 一个素数, 一个偶数:_____和_____。

(3) 已知 $A = 2 \times 3 \times 3 \times a$, $B = 2 \times 2 \times 3 \times a$ (a 是不为 0 的自然数), 且 A 、 B 的最大公因数是 30, 那么 $a =$ _____。

3 设 A 、 B 是自然数, 根据右图填空。

(1) $A =$ _____, $B =$ _____;

(2) A 、 B 的最大公因数是 _____;

(3) A 、 B 的最小公倍数是 _____。

2	A B	
3	15 	
	5 6	

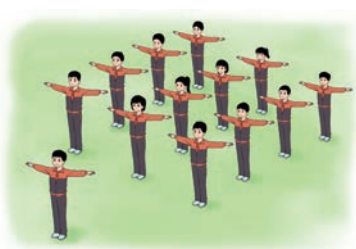
4 用短除法求 36 和 54 的最大公因数和最小公倍数。

5 植树节这天, 老师带领 24 名女生和 32 名男生到植物园种树。老师把这些学生分成若干小组, 每组中男生人数相等, 女生人数也相等。这 56 名学生最多能分成几组?



6 如果两个数的最大公因数是 6, 且这两个数的和是 48, 那么这两个数分别是多少? (写出所有可能的情况)

7 五(1)班学生参加广播操比赛, 由一名学生担任领操员, 其余学生不论 6 人、9 人或 12 人站成一行, 都正好能排成整行。现知道五(1)班的学生不超过 40 人, 那么五(1)班有多少人?



理一理



我认识了自然数、因数、倍数、奇数、偶数, 还知道了 2、5、3 的倍数的特征。

我认识了素数、合数、素因数, 会判断两个数是否互素。



我会用“分解素因数法”与“短除法”求两个数的最大公因数与最小公倍数。

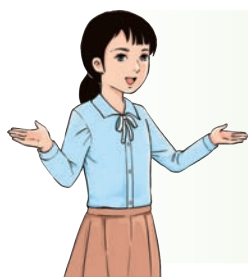
我会按要求把一些自然数填入适当的圈内, 进行分类。



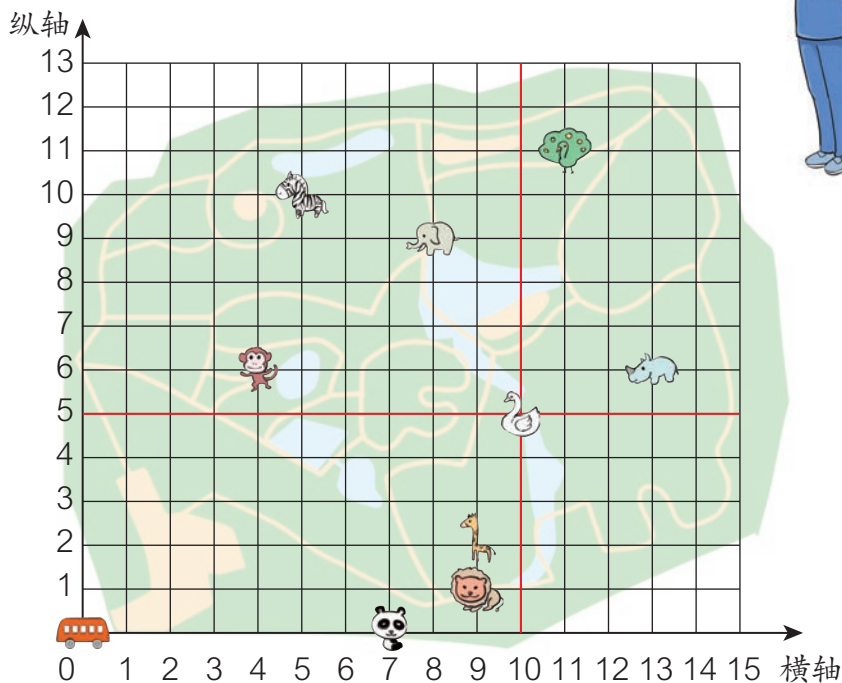


数学广场

1) 位置的表示



小海、乐乐、欢欢、小华四人去动物园游玩。他们拿出导览图，认真研究动物场馆的位置。



上图中， 在横轴上对应的数是 10，在纵轴上对应的数是 5，所以  的位置可以用 $(10, 5)$ 表示。

我知道了，位置的表示要先写横轴上对应的数，再写纵轴上对应的数。

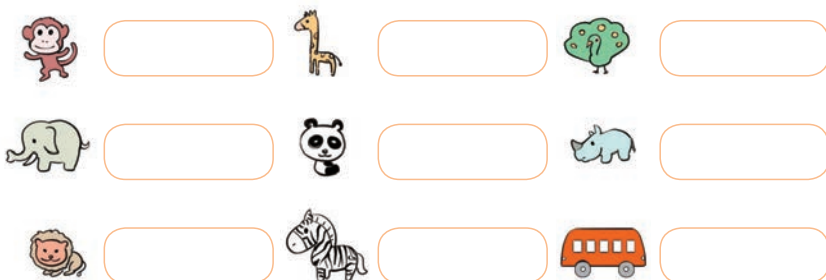


试一试

你能在上页图的(4, 5)、(12, 13)、(0, 7)处用“▲”做标记吗?

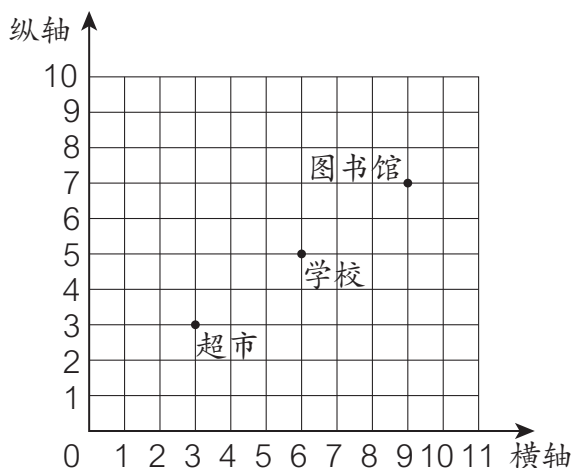
练一练

1 根据上页图找一找, 并填一填位置。



2 乐乐坐在教室的第3列第4行, 他的位置用(3, 4)表示; 小海坐在第1列第6行, 他的位置用_____来表示; 位置(5, 2)表示的同学坐在教室的第_____列第_____行。

3 看图完成下面的问题。



(1) 根据上图表示下列位置。

超市_____ 学校_____ 图书馆_____

(2) 请你在图上标出游乐场(5, 2)、地铁站(3, 7)、医院(10, 4)的位置。

2) 合理安排时间

① 怎样才能让客人尽快喝上茶?



洗茶壶
1 分钟

接水
1 分钟

洗茶杯
2 分钟

烧水
10 分钟

放茶叶
1 分钟

沏茶
1 分钟

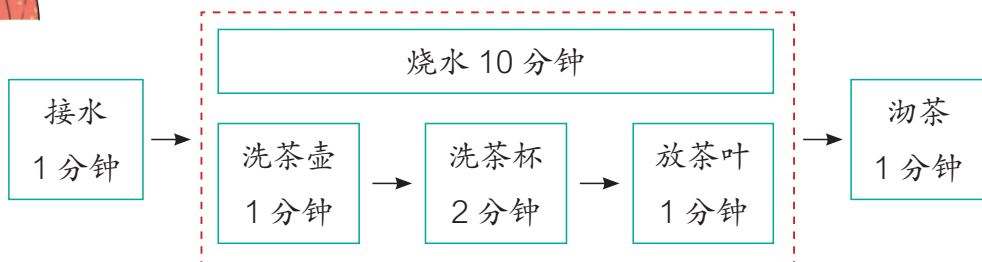


我觉得从洗茶壶到沏完茶，一共需要 16 分钟。

怎样安排既合理又省时呢?



等待水烧开的的时间里可以同时做其他事情。



$$1 + 10 + 1 = 12 \text{ (分)}$$

从接水到沏完茶，12 分钟就可以完成。



② 张老师、李老师和丁老师到图书馆借书，此时图书馆里只有一位图书管理员。根据三位老师借书本数的多少，各自办理借书手续所需的时间分别是：张老师大约需要 2 分钟，李老师大约需要 3 分钟，丁老师大约需要 1 分钟。问：怎样安排办理借书手续的顺序，才能使三位老师各自办理完借书手续所花费时间的总和最少？



只有一位图书管理员，三人不能同时办理借书手续。

办理借书手续的时间基本是确定的，关键是等候所用的时间。



让办理借书手续所需时间短的老师先借，那么其余两人等候的时间就少。

办理借书手续的顺序应该这样安排。



先办理丁老师的借书手续，办理时间 1 分钟，等候时间 0 分钟，一共花费 1 分钟。

再办理张老师的借书手续，办理时间 2 分钟，等候时间 1 分钟，一共花费 3 分钟。

最后办理李老师的借书手续，办理时间 3 分钟，等候时间 3 分钟，一共花费 6 分钟。

所以，三位老师各自办理完借书手续所花费时间的总和是：

$$1 + 3 + 6 = 10 \text{ (分)}。$$

优先安排用时较少的任务，这样的策略在生活中的很多地方都能用到。



练一练

1 用一个平底锅烙饼，每次只能放两张饼，烙熟一张饼需要 2 分钟（正、反面各 1 分钟）。如果要烙三张饼，那么至少需要几分钟？



复 习

复习 1

1 直接写出得数。

$0.8 \times 0.5 =$

$3.5 \div 0.35 =$

$4.5 \times 6 =$

$7 \div 0.5 =$

$8.7 \times 0.1 =$

$0.92 \div 0.4 =$

2 用竖式计算下列各题，并用计算器检验。

0.67×3.5

$0.448 \div 32$

$7.1 \div 0.25$

3 在 $\bigcirc$ 内填入“ $>$ ”“ $<$ ”或“ $=$ ”。

$3.6 \times 0.5 \bigcirc 3.6$

$3.6 \div 0.5 \bigcirc 3.6$

$0.8 \div 0.5 \bigcirc 0.8 \times 0.5$

$3.05 \times 10 \bigcirc 3.05 \div 0.1$

4 用“四舍五入法”求得数的近似数。

(1) 0.27×1.45 (结果保留一位小数)

(2) $88.37 \div 31$ (结果保留两位小数)

5 计算，能简便的用简便方法计算。

$10.75 - 10.75 \times 0.4 \div 0.43$

$12.5 \times 3.2 \times 0.25$

0.42×1.99

$2.8 \times 38 + 63 \times 2.8 - 2.8$

$0.27 \times [(14.4 - 11.04) \div 33.6]$

6 判断。(正确的在括号内打“ $\checkmark$ ”，错误的在括号内打“ $\times$ ”)

(1) $1.6 + 1.4 \times 2 = 6$ ()

(2) $20 \div 2.5 \times 4 = 32$ ()

(3) $4.8 \times 2 \div 4.8 \times 2 = 1$ ()

(4) $3.14 - 1.25 + 0.75 = 1.14$ ()

(5) $10.5 \times 4.2 \times 5.8 = 105$ ()

复习 2

1 妈妈买了一袋 2.5 千克的面粉,准备分装在可容纳 200 克面粉的罐子里。最少需要几个这样的罐子才能装完这些面粉?

2 欢欢买了一卷 50 米长的丝带,每包装一个礼盒需要这样的丝带 3.5 米。这卷丝带最多可以包装多少个这样的礼盒?

3 海豚 1.2 小时可以游 60 千米。照这样计算,海豚 2.5 小时可以游多少千米?

4 端午节,同学们比赛包粽子。第一小队包了 36 个,是第二小队包的个数的 1.5 倍。第二小队比第一小队少包多少个粽子?

5 一间房间长 8.5 米,宽 4.5 米,用每块面积是 0.25 平方米的方砖铺地。需要多少块这样的方砖?

6 工程队修一条公路,原计划每天修 0.55 千米,实际每天比原计划多修 0.08 千米,15 天后还剩 4.6 千米没修。这条公路长多少千米?

7 某地出租车的起步价是 14 元,起步路程是 3 千米,超过 3 千米以后,每千米收取 2.7 元的费用。

(1) 欢欢家到科技馆的路程是 12 千米,她从家出发,乘坐出租车到科技馆,需要付多少元车费?

(2) 乐乐从家出发,乘坐出租车到科技馆用了 46.4 元,他家到科技馆的路程是多少千米?

8 李叔叔在某停车场停车 138 分钟,根据停车场的收费标准,他本次停车应缴费多少元?

某停车场收费标准

计费时间	收费标准
首 2 小时	10 元 / 小时
超 2 小时后	5 元 / 小时

注:不满 1 小时,按 1 小时收费。

复习 3

1 选择。(将符合题意的答案序号填在括号内)

- (1) 两个奇数的和是 ()
A. 奇数; B. 素数; C. 偶数; D. 素因数。
- (2) 已知 $28 = 4 \times 7$, 那么 4 和 7 都是 28 的 ()
A. 素因数; B. 素数; C. 奇数; D. 因数。
- (3) 已知 $A = 3 \times 5 \times 7$, 那么 A 的全部因数有 ()
A. 10 个; B. 8 个; C. 6 个; D. 无数个。

2 填空。

- (1) 最小的素数是_____; 最小的合数是_____; 最小的奇数是_____; 既是偶数又是素数的数是_____。
- (2) 把 54 分解素因数: $54 =$ _____。
- (3) 4 和 7 的最大公因数是_____, 最小公倍数是_____。
- (4) 已知 $M = 3 \times 3 \times 5$, $N = 3 \times 5 \times 7$, 那么 M 、 N 的最大公因数是_____, 最小公倍数是_____。
- (5) 在 2、3、4、5、6、12、15、18、20、24、36、48 中选择合适的数填入框内。

能被 2 整除的数

能被 5 整除的数

能被 3 整除的数

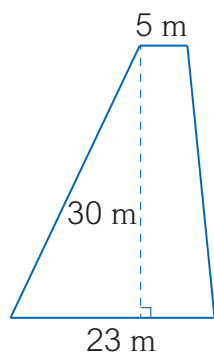
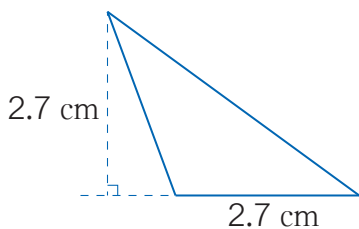
3 求下列每组数的最大公因数和最小公倍数。

- (1) 12 和 18。
- (2) 48 和 72。

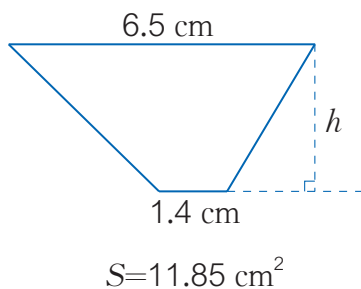
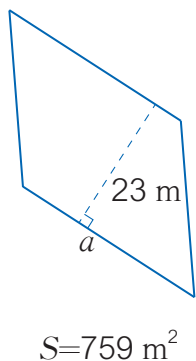
4 有一块长 48 厘米、宽 30 厘米的铁皮, 如果把它切割成若干块边长为整厘米数、面积相等的正方形铁皮, 且没有剩余, 那么切割成的正方形铁皮最少有几块?

复习 4

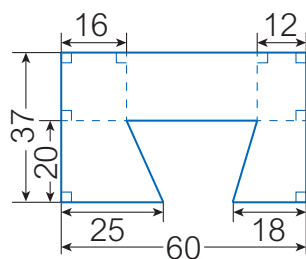
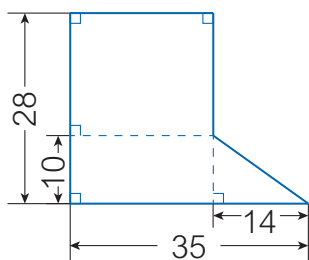
- 1 求下列三角形与梯形的面积。



- 2 计算下列平行四边形与梯形中字母所表示的量。



- 3 计算下列组合图形的面积。(单位: dm)



- 4 用两条宽度是 6 厘米的长方形透明色带交叠成一个平行四边形。如果交叠出的平行四边形面积是 60 平方厘米, 那么这个平行四边形的周长是多少厘米?



复习 5

1 一盒猕猴桃有 4 个，平均每个猕猴桃的质量是 95 克。你知道 4 号猕猴桃的质量吗？请在正确答案下面的方框内打“√”。

猕猴桃编号	1	2	3	4
质量 / 克	98	92	97	?

95 克

☐

92 克

☐

96 克

☐

93 克

☐

2 某汽车销售店本月举行促销活动。销售人员分成两组。第一组有 5 人，一共卖出 108 辆汽车；第二组有 7 人，平均每人卖出 24 辆汽车。该店销售人员平均每人卖出多少辆汽车？

3 某蛋糕店第一天卖出 50 个蛋糕，第二天比第一天多卖出 5 个蛋糕，第三天、第四天卖出的蛋糕总数比第一天卖出数量的 2 倍多 3 个。这家蛋糕店平均每天卖出多少个蛋糕？

4 请根据欢欢一周阅读时间的记录表回答问题。

星期	一	二	三	四	五	六	日
阅读时间 / 分	30	30	20	25	20	40	45

(1) 欢欢这周平均每天阅读多少分钟？

(2) 照这样计算，欢欢 1 月份一共可以阅读多少时间？

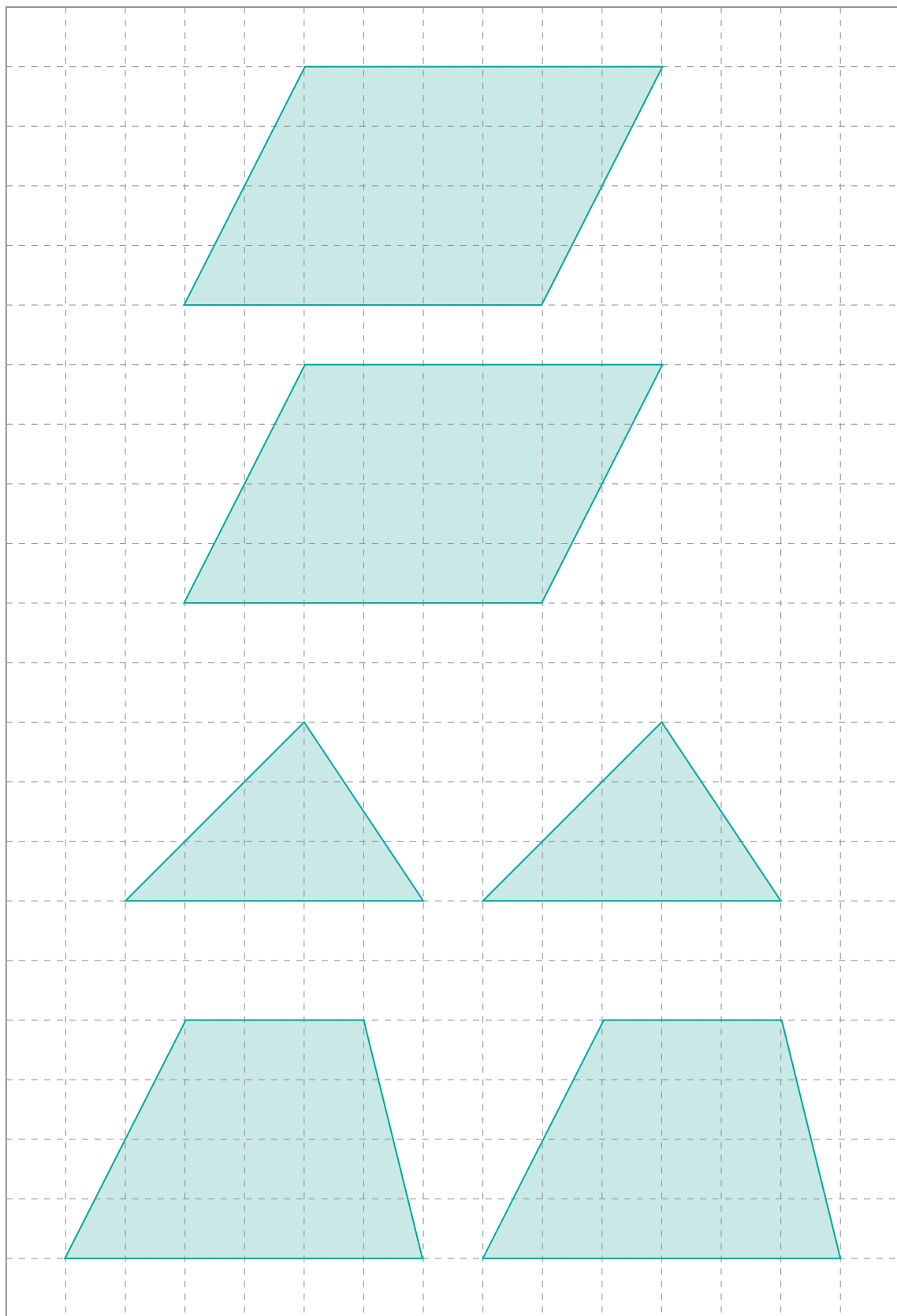
5 小海和乐乐比一分钟谁走得快，他们比了 5 次。

次数	第一次	第二次	第三次	第四次	第五次
小海	62 步	59 步	64 步	60 步	64 步
乐乐	61 步	62 步	58 步	59 步	64 步

(1) 小海和乐乐平均每分钟各走多少步？

(2) 如果小海的平均步幅是 0.45 米，乐乐的平均步幅是 0.5 米，他俩一分钟谁走得快？

1 cm
1 cm



后 记

本套教科书根据教育部颁布的《义务教育数学课程标准（2022 年版）》编写。

本册教科书是五年级上册，共有九个单元。在主编李大潜的主持下，由傅吉祥任本册主编，参与编写人员为：吴健、马丽琛、刘晔、堵薇薇、朱依黎。

朱胜林全程参与本册教科书的编写并审阅了全册教科书。

感谢编写团队的团结协作和不懈努力，并对王建磐教授的协助表示衷心的感谢。

编写过程中，上海市课程教育教学研究基地（中小学课程方案基地）、上海市心理教育教学研究基地、上海基础教育教材建设重点研究基地、两个上海市数学教育教学研究基地（分别设在复旦大学和华东师范大学）等上海高校“立德树人”人文社会科学重点研究基地对教科书编写工作给予了大力支持，在此表示衷心的感谢。

我们要感谢一直支持、关心和帮助我们工作的同志和朋友们。大家的热忱指导和帮助，我们定会铭记于心，并化为我们的工作动力。

欢迎广大师生来电来函提出宝贵的意见。

联系电话：021-64319241（内容） 021-64373213（印刷或装订）

电子邮箱：jcjy@seph.com.cn

地址：上海市闵行区号景路 159 弄 C 座上海教育出版社（201101）



SHUXUE

数学

五年级 上册



绿色印刷产品

ISBN 978-7-5720-4337-6



9 787572 043376 >

定 价： 7.65 元